

称为半高波法.测量出工件的厚度 D ,分别记录工件前表面、底面及缺陷处回波信号与始波信号的时间差 t_1 、 t_3 、 t' ,就可得到工件中缺陷的深度 d .再利用半高波法,可判断缺陷的边界位置.在实际测量中,若回波信号较弱,则无法通过半高波法准确测量出缺陷的边界位置.

3. 超声定位诊断

医用 A 类超声波是按时间顺序将信号转变为示波器时间轴上不同位置的回波信号,进而来分析人体组织的位置、形态的.这项技术可用于人体腹腔内器官位置及厚度的测量与颅脑的占位性病变的分析诊断.如图 3-40 所示,超声波从探头发,先后经过腹外壁、腹内壁、脏器外壁、脏器内壁. t 为探头所探测到的回波信号在示波器时间轴上所显示的时间,即超声波到达界面后又返回探头的时间.若已知声波在腹壁中的传播速度 u_1 、腹腔内的传播速度 u_2 与在脏器壁的传播速度 u_3 ,则可求得腹壁的厚度为

$$d_1 = u_1(t_2 - t_1) / 2 \tag{3.9.4}$$

脏器外壁距腹内壁的距离为

$$d_2 = u_2(t_3 - t_2) / 2 \tag{3.9.5}$$

脏器壁的厚度为

$$d_3 = u_3(t_4 - t_3) / 2 \tag{3.9.6}$$

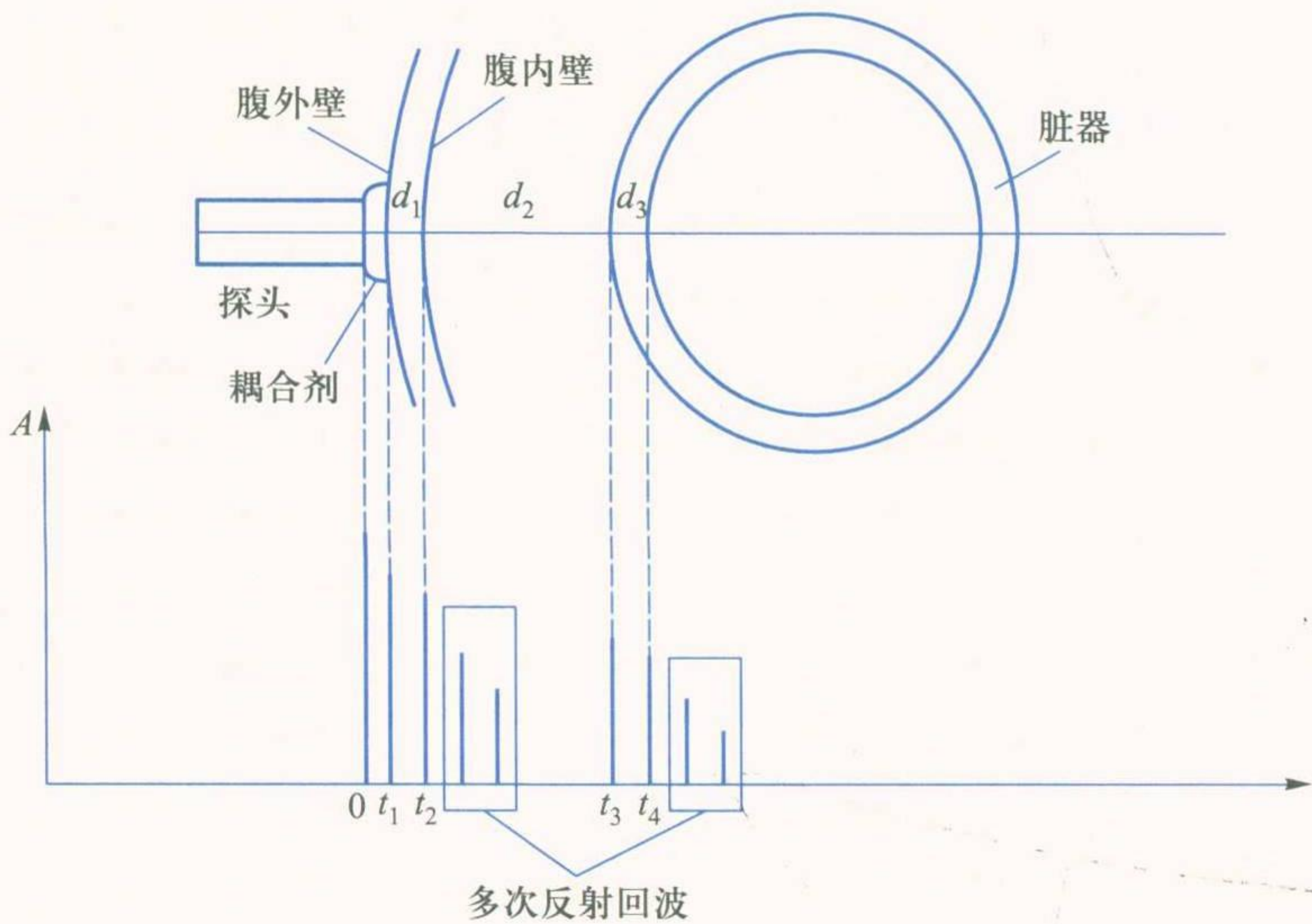


图 3-40 A 类超声诊断原理图

三、实验仪器

该实验主要由 FD-UDE-B 型 A 类超声诊断与超声特性综合实验仪主机、数字示波器、有机玻璃水箱、配件箱(样品架两个,横向导轨一个,横向滑块一个,有机玻璃样品一个,铝合金样品一个,探伤实验用工件样块一个)组成.其中实验主机面板如图 3-41 所示.

- 1. 信号幅度:调节信号幅度的旋钮;
- 2. 信号输出:接示波器;

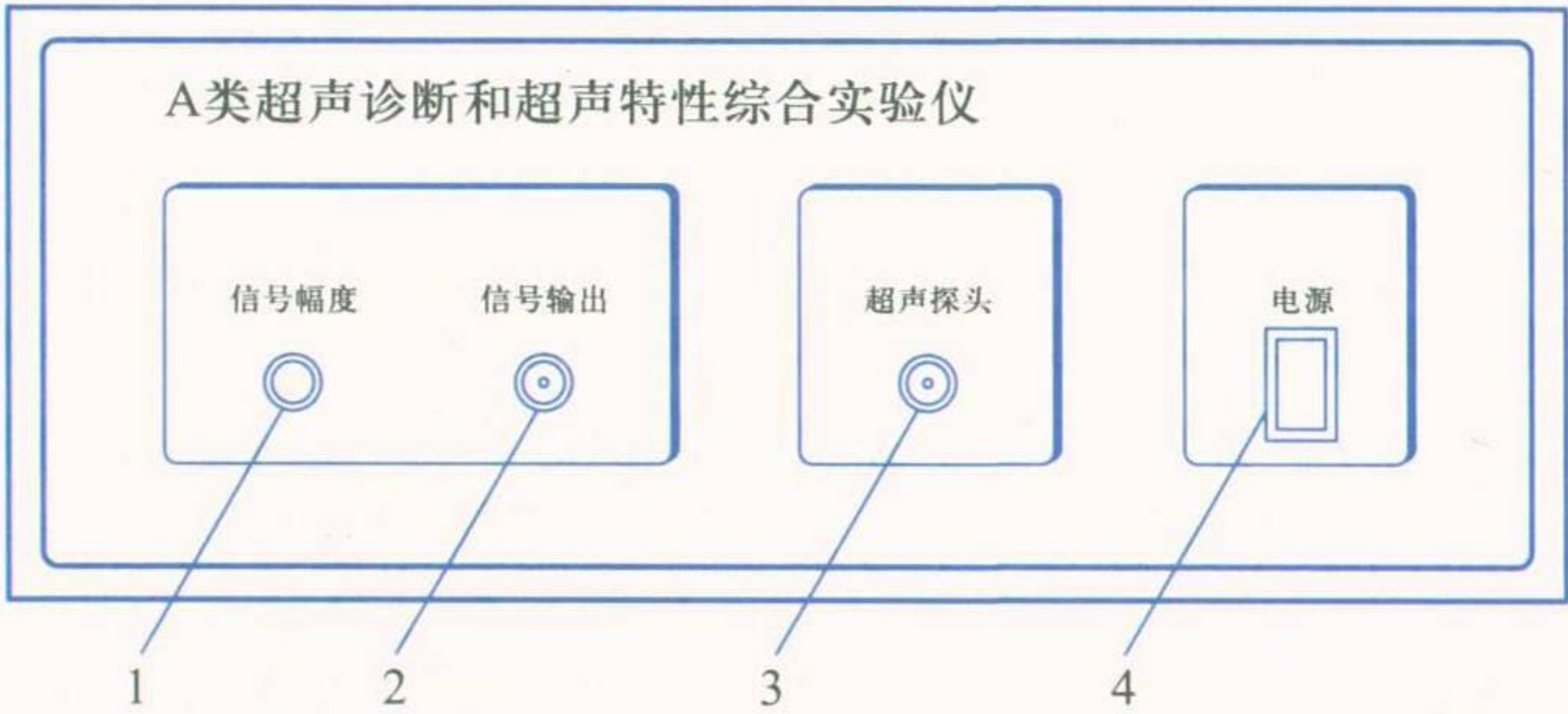


图 3-41 A 类超声诊断与超声特性综合实验仪主机面板示意图

- 3. 超声探头:接超声探头;
- 4. 电源开关.

主机内部工作原理见图 3-42 所示框图.

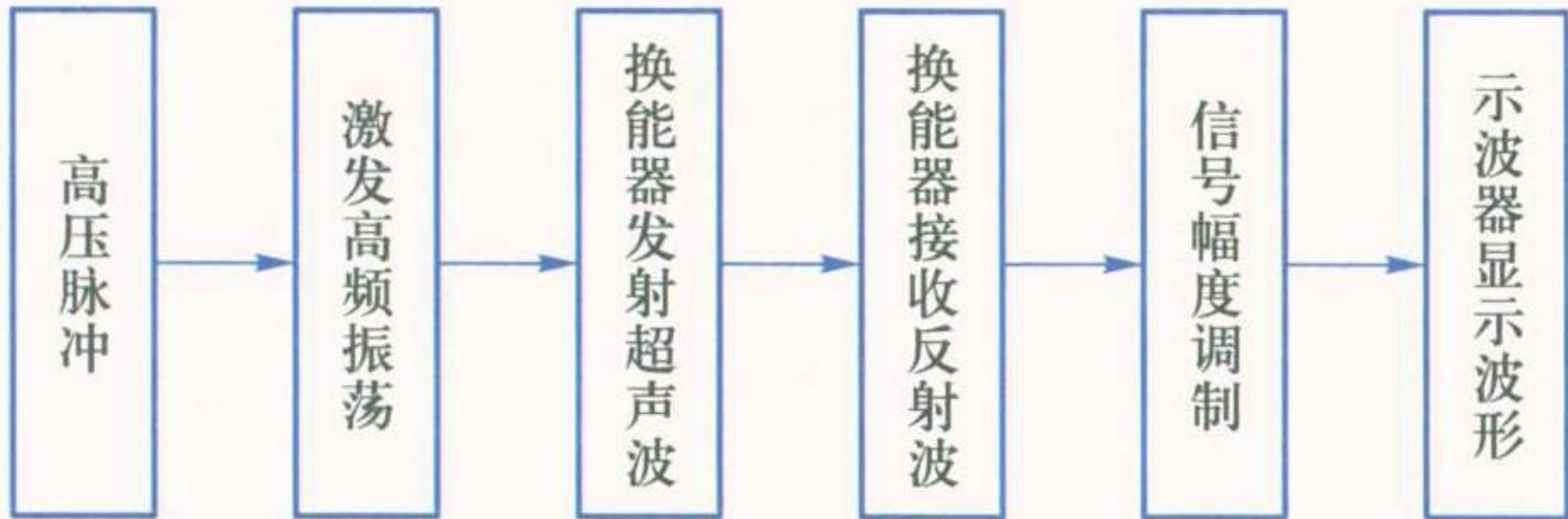


图 3-42 主机内部工作原理框图

仪器的工作原理:电路发出一个高速高压脉冲至换能器,这是一个幅度呈指数形式减小的脉冲.此脉冲信号有两个用途:一是作为被取样的对象,在幅度尚未变化时被取样处理后输入示波器形成始波脉冲;二是作为超声振动的振动源,即当此脉冲幅度变化到一定程度时,压电晶体将产生谐振,激发出频率等于谐振频率的超声波(本仪器采用的压电晶体的谐振频率点是 2.5 MHz).第一次反射回来的超声波又被同一探头接收,此信号经处理后送入示波器形成第一回波,根据不同材料中超声波的衰减程度、不同界面超声波的反射率,还可能形成第二回波等多次回波.

四、实验内容及步骤

1. 准备工作

在有机玻璃水箱侧面装上超声波探头后注入清水,至超过探头位置 1 cm 左右即可.由于水是良好的耦合剂,下列实验均在水中进行.打开仪器电源,示波器选择 Auto,查看是否为所需要的 y-t 模式、交流信号模式和上升沿触发方式,并找到一适当的触发电平使波形稳定.为便于观察始波和回波的情况,建议将扫描时基旋钮旋转至 20 μs 或 50 μs,垂直控制旋钮旋转至 200 mV 或 500 mV,并适当移动水平和垂直位移旋钮,至适合观察的状态.

2. 测量水中的声速

将任一已固定有圆形样品的样品架搁在导轨上并微调样品架使反射信号最大.移动

样品架以改变样品与超声探头间的距离,测出不同位置下超声探头发出的超声波经样品前表面反射回探头形成回波的时间(用示波器的光标法来测,示波器按亮 Cursors 键进入光标测量菜单,示波器屏幕上随即出现光标,旋转多功能键 Intensity/Adjust,可改变光标位置,按下该功能键则能更改被选中的光标,将两光标分别移动至始波位置和回波位置,读出对应的时间差).沿同一方向移动样品架,可每隔 1.00 cm 测一组数据,连续测多组,用逐差法处理数据,求出水中声速值,并与水中声速的理论值作比较,计算百分误差.

3. 测量固体样品的厚度

将已固定有圆形样品的样品架分别搁在导轨上,每次均要微调样品架使反射信号最大.测出超声波经样品前表面反射回波与底面反射回波之间的时间差,已知声速在有机玻璃中的传播速度为 2 730 m/s,在铝合金中的传播速度为 6 250 m/s,分别算出两个样品的厚度.

4. 超声脉冲反射法探伤

配件箱中提供了一块未知材料的工件样块,样块的不同位置处有两条细缝,配合横向导轨,可用于超声探伤测量(图 3-43).

将样块搁在横向导轨上.沿横向导轨移动样块至不同位置,在示波器上分别观察超声波经前表面、后表面的回波信号,以及第一裂缝回波信号和第二裂缝回波信号.在示波器上分别测量超声波经样块前、后表面反射回波的时间差 $t_{总}$,样块前表面和第一裂缝回波的时间差 $t_{前}$ 以及前表面和第二裂缝回波的时间差 $t_{后}$.已知图 3-44 中样块的总厚度 D 为 65.00 mm,根据比例关系可分别计算出第一裂缝距前表面的深度 d_1 和第二裂缝距前表面的深度 d_2 .

若是实验条件允许,还可通过半高波法测量裂缝边界.沿着横向导轨移动样块,使第一裂缝回波信号降到最大值的一半时记录样块的横向位置 x_1 ,同理记录第二裂缝半高波对应的横向位置 x_2 ,两者之差的绝对值即为 Δx .

但因横向滑块上没有微调装置,可能回波信号弱,峰值太低以至无法用半高波法判断.又由于用手推动样品滑动时,压力会改变所测截面与超声探头的垂直关系,因而可能会使波形高度不稳定.故该实验装置上,对半高波法不作出具体要求,了解即可.

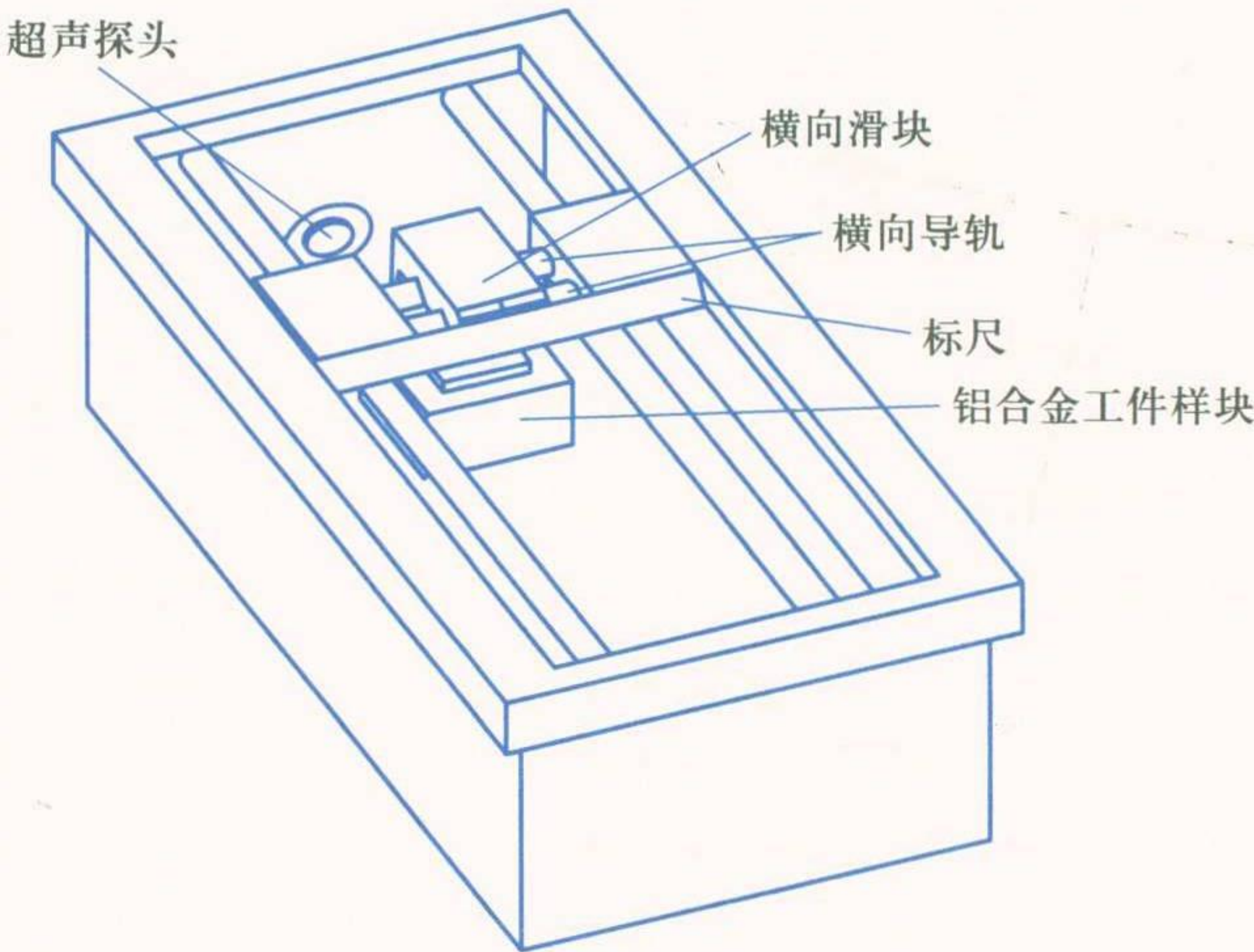


图 3-43 超声脉冲反射法探伤实验装置图

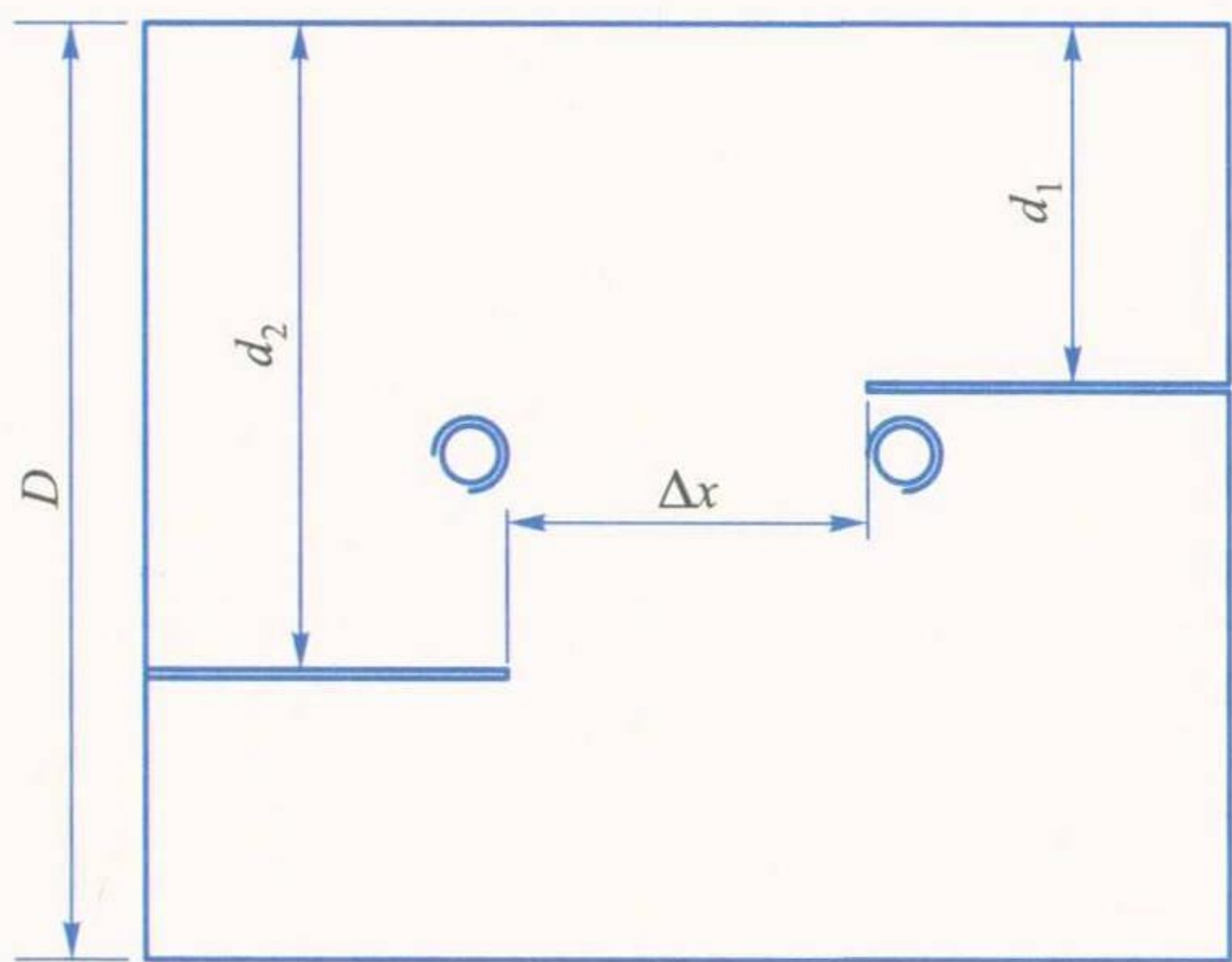


图 3-44 铝合金工件样块

5. 模拟人体腹腔进行超声定位诊断

样品放置方式如图 3-45 所示,使有机玻璃样品(样品 1)与探头相隔一小段距离,作为腹壁,铝合金样品(样品 2)与样品 1 相隔一定距离,作为内脏,这样便形成了与图 3-39 相似的探测环境,从而模拟超声定位诊断的测量环境.

将固定有圆形有机玻璃样品和圆形铝合金样品的样品架按照图 3-45 所示的顺序组合放入水中,微调样品架使反射信号最大.分别改变两样品架距超声探头的距离,分清两样品所对应的回波.分别测量超声波通过样品 1 的面 1 和面 2 反射的回波与始波之间的时间差 t_1 和 t_2 ,样品 2 的面 3 和面 4 回波与始波对应的时间差为 t_3 和 t_4 .根据式(3.9.4)、式(3.9.5)、式(3.9.6)分别计算出样品 1 厚度、两样品之间距离以及样品 2 厚度.

由于在测量固体样品厚度这个实验中已经测得过两样品的厚度,故可根据其测量结果,判断各回波之间的关系.超声波在不同材料中衰减程度及反射率不同,通过该实验可以清楚观察到透射波经其他界面的反射回波、材料内部多次反射的回波,以及回波被探头反射后形成的多次回波等,请同小组同学共同讨论该实验中各回波信号可能是由哪些面反射产生的.

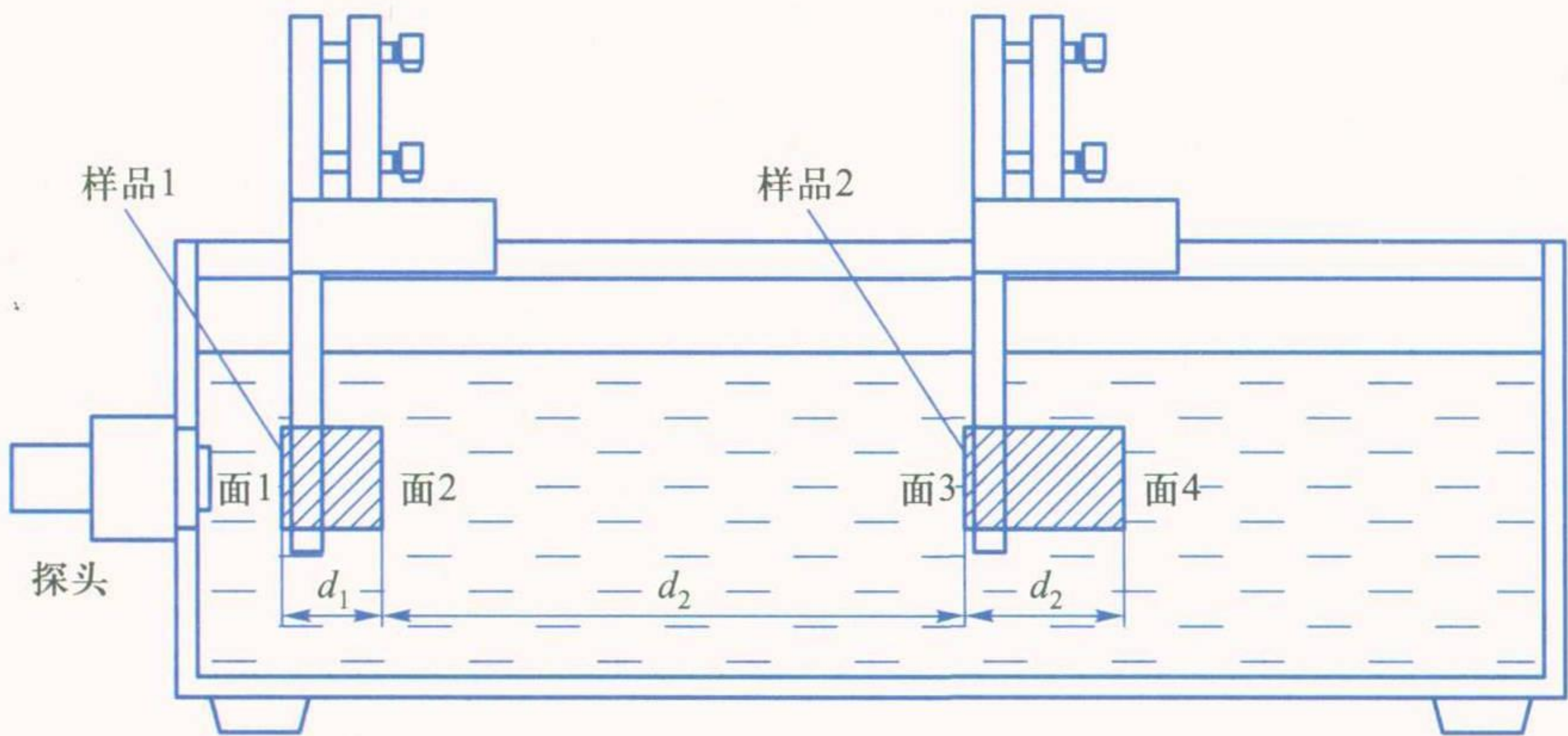


图 3-45 超声定位诊断模拟实验的装置图

五、 注意事项

- 1. 样品均已安装于样品架上,实验全程请勿将样品拿出.
- 2. 超声探头处有 380 V 高压,使用时请务必注意安全,禁止插拔超声探头导线.
- 3. 请勿触碰超声探头导线,以防接触不良,影响实验.
- 4. 移动样品架时注意保护轴承钢珠,以防其脱落.
- 5. 实验结束后,请关闭仪器电源,擦干桌面水渍.

六、 思考与讨论

- 1. 为什么每次实验前都需要调节样品架使反射信号达到最大值?
- 2. 请自行查阅资料,了解超声探伤与射线探伤各自的优缺点.

附:

表 3-9-1 温度与水中声速(m/s)对照表
(1 标准大气压下)

温度/℃	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0	1 402.3	1 402.8	1 403.3	1 403.8	1 404.3	1 404.8	1 405.3	1 405.8	1 406.3	1 406.8
1	1 407.3	1 407.8	1 408.3	1 408.8	1 409.3	1 409.8	1 410.2	1 410.7	1 411.2	1 411.7
2	1 412.2	1 412.7	1 413.1	1 413.3	1 414.1	1 414.6	1 415.5	1 415.5	1 416.0	1 416.4
3	1 416.9	1 417.4	1 417.8	1 418.3	1 418.8	1 419.3	1 419.7	1 420.2	1 420.7	1 421.1
4	1 421.6	1 422.1	1 422.5	1 423.0	1 423.4	1 423.9	1 424.3	1 424.8	1 425.2	1 425.7
5	1 426.1	1 426.5	1 427.0	1 427.4	1 427.9	1 428.3	1 428.7	1 429.2	1 429.6	1 430.1
6	1 430.5	1 430.9	1 431.4	1 431.8	1 432.2	1 432.7	1 433.1	1 433.5	1 433.9	1 434.4
7	1 434.8	1 435.2	1 435.7	1 436.1	1 436.5	1 437.0	1 437.4	1 437.8	1 438.2	1 438.7
8	1 439.1	1 439.5	1 439.9	1 440.3	1 440.7	1 441.2	1 441.6	1 442.0	1 442.4	1 442.8
9	1 443.2	1 443.6	1 444.0	1 444.4	1 444.8	1 445.2	1 445.6	1 446.0	1 446.4	1 446.8
10	1 447.2	1 447.6	1 448.0	1 448.4	1 448.8	1 449.2	1 449.5	1 449.9	1 450.3	1 450.7
11	1 451.1	1 451.5	1 451.9	1 452.2	1 452.6	1 453.0	1 453.4	1 453.8	1 454.1	1 454.5
12	1 454.9	1 455.3	1 455.7	1 456.0	1 456.4	1 456.8	1 457.2	1 457.6	1 457.9	1 458.3
13	1 458.7	1 459.1	1 459.4	1 459.8	1 460.1	1 460.5	1 460.9	1 461.2	1 461.6	1 461.9
14	1 462.3	1 462.7	1 463.0	1 463.4	1 463.7	1 464.1	1 464.4	1 464.8	1 465.1	1 465.5
15	1 465.8	1 466.2	1 466.5	1 466.9	1 467.2	1 467.6	1 467.9	1 468.3	1 468.6	1 469.0
16	1 469.3	1 469.6	1 470.0	1 470.3	1 470.7	1 471.0	1 471.3	1 471.7	1 472.0	1 472.4

续表

温度/℃	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
17	1 472.7	1 473.0	1 473.4	1 473.7	1 474.0	1 474.4	1 474.7	1 475.0	1 475.3	1 475.7
18	1 476.0	1 476.3	1 476.6	1 476.9	1 477.2	1 477.6	1 477.9	1 478.2	1 478.5	1 478.8
19	1 479.1	1 479.4	1 479.7	1 480.1	1 480.4	1 480.7	1 481.0	1 481.3	1 481.7	1 482.0
20	1 482.3	1 482.6	1 482.9	1 483.2	1 483.5	1 483.8	1 484.1	1 484.4	1 484.7	1 485.0
21	1 485.3	1 485.6	1 485.9	1 486.2	1 486.5	1 486.8	1 487.0	1 487.3	1 487.6	1 487.9
22	1 488.2	1 488.5	1 488.8	1 489.1	1 489.4	1 489.7	1 489.9	1 490.2	1 490.5	1 490.8
23	1 491.2	1 491.4	1 491.7	1 491.9	1 492.2	1 492.5	1 492.8	1 493.1	1 493.3	1 493.6
24	1 493.9	1 494.2	1 494.4	1 494.7	1 495.0	1 495.3	1 495.5	1 495.8	1 496.1	1 496.3
25	1 496.6	1 496.9	1 497.1	1 497.4	1 497.6	1 497.9	1 498.2	1 498.4	1 498.7	1 498.9
26	1 499.2	1 499.5	1 499.7	1 500.0	1 500.2	1 500.5	1 500.8	1 501.0	1 501.3	1 501.5
27	1 501.8	1 502.1	1 502.3	1 502.6	1 502.8	1 503.1	1 503.3	1 503.6	1 503.8	1 504.1
28	1 504.3	1 504.5	1 504.8	1 505.0	1 505.5	1 505.5	1 505.7	1 506.3	1 506.2	1 506.5
29	1 506.7	1 506.9	1 507.2	1 507.4	1 507.6	1 507.9	1 508.1	1 508.3	1 508.5	1 508.8
30	1 509.0	1 509.2	1 509.5	1 509.7	1 509.9	1 510.2	1 510.4	1 510.6	1 510.8	1 511.1
31	1 511.3	1 511.5	1 511.7	1 512.0	1 512.2	1 512.4	1 512.6	1 512.8	1 513.1	1 513.3
32	1 513.5	1 513.7	1 513.9	1 514.2	1 514.4	1 514.6	1 514.8	1 515.0	1 515.3	1 515.5
33	1 515.7	1 515.9	1 516.1	1 516.3	1 516.5	1 516.7	1 516.9	1 517.1	1 517.3	1 517.5
34	1 517.7	1 517.9	1 518.1	1 518.3	1 518.5	1 518.7	1 518.9	1 519.1	1 519.3	1 519.5
35	1 519.7	1 519.9	1 520.1	1 520.3	1 520.5	1 520.7	1 520.9	1 521.1	1 521.3	1 521.5

实验 3.10 弗兰克-赫兹实验

1913 年,丹麦物理学家玻尔(N.Bohr)在卢瑟福原子核模型的基础上,结合普朗克的量子理论,成功地解释了原子的稳定性和原子的线状光谱现象,玻尔理论是原子物理学发展史上一个重要的里程碑.在玻尔原子结构理论发表的第二年,即 1914 年,德国科学家弗兰克(J.Franck)和赫兹(G.Hertz)通过巧妙而精密的设计,用慢电子与稀薄气体原子碰撞的方法,使原子从低能级激发到较高能级.并通过对电子与原子碰撞时能量交换值的研究和测量,直接证明了原子内部量子化能级的存在,即原子发生跃迁时吸收和发射的能量是不连续的、完全确定的.1920 年,弗兰克与合作者对原先的实验装置进行了改进,又测得了原子的亚稳能级及较高的激发能级,这些实验给玻尔理论提供了直接的、独立于光谱研究方法的另一个实验证据,从而证明了原子能级的存在及玻尔理论的正确性.由于

此项工作卓越的成就,弗兰克和赫兹共同获得了 1925 年度的诺贝尔物理学奖.

弗兰克-赫兹实验设计的巧妙之处是加了一个小的恒定减速电压(拒斥电压),用它将能量小的电子筛去,而检出有足够能量来克服减速电势的电子,从而分辨出电子与原子的碰撞是弹性的还是非弹性的,进而求出原子的激发电势.在物理学的发展史上,有很多实验都体现出了巧妙的设计思想,从而推动了物理学的发展及应用,这就是创新思想的体现,希望同学们在做实验的同时,能够体会这种设计的巧妙,并学习这种创新精神,从而推动我国科技的发展.

一、实验目的

1. 测量氩原子第一激发电势,证明原子能级的存在;
2. 了解弗兰克-赫兹实验方法,了解该实验装置在设计方面的巧妙之处;
3. 了解电子和原子碰撞和能量交换过程的微观图像,分析灯丝电压、拒斥电压等因素对 F-H 曲线的影响.

二、实验原理

根据玻尔理论,原子只能量子化地、较长久地存在于一些稳定能态(即定态),如 $E_n (n=1,2,\cdots)$,其中每一状态对应于一定的能量值,也就是说,原子在正常情况下处于基态,当原子吸收电磁波或受到其他有足够能量的粒子碰撞时,可由基态跃迁到能量较高的激发态,跃迁所需能量称为临界能量.原子只能选择性地吸收或辐射外界给予的相当于两定态能量差的能量.原子从一个定态过渡到另一个定态称为跃迁,跃迁伴随着吸收或辐射电磁波 $h\nu$,即: $E_m - E_n = h\nu$,其中 ν 为电磁波的频率, h 为普朗克常量.

在弗兰克-赫兹实验中,电子和原子的碰撞是在密封的玻璃管中进行的,管子在密封时抽出空气,充入汞或者氩气,管子内部装有阳极、阴极和栅极.这种实验用的真空管称为弗兰克-赫兹管(或 F-H 管).

设氩原子的基态能量为 E_1 ,第一激发态的能量为 E_2 ,初速为 0 的电子在电势差为 U_0 的加速电场作用下,获得能量为 eU_0 ,电子将与氩原子碰撞,当电子的能量小于氩原子的临界能量时,即 $eU_0 = E_2 - E_1$,电子与氩原子只能发生弹性碰撞,由于电子的质量比氩原子小得多,电子能量损失很少.如果电子的能量大于或等于氩原子的临界能量,即 $eU_0 < E_2 - E_1$,则电子与氩原子将发生非弹性碰撞,电子将把数值为 $\Delta E = E_2 - E_1$ 的能量传给氩原子,本身只保留剩下的部分.而氩原子由于吸收了临界能量,将由基态跃迁到第一激发态,相应的电势差 U_0 称为氩原子的第一激发电势.

弗兰克-赫兹实验原理图如图 3-46 所示.

在充入氩气的 F-H 管中,阴极 K 被灯丝电压加热发射电子,第一栅极 G_1 与阴极 K 之间的电压 U_{G_1K} 约为 1.5 V,其作用是消除空间电荷对阴极 K 的影响.当灯丝加热时,热阴极 K 发射的电子在阴极 K 与第二栅极 G_2 之间的正电压 U_{G_2K} 形成的加速电场作用下被加速而取得越来越大的动能,并与 U_{G_2K} 空间分布的气体氩原子发生如公式(3.10.1)所描述的碰撞而进行能量交换.第二栅极 G_2 和阳极 A 之间的电压 U_{G_2A} 称为拒斥电压,其作用是使

能量损失较大的电子无法达到阳极。

电子与原子的碰撞过程可以用以下方程描述：

$$\frac{1}{2}m_e v^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}m_e v'^2 + \frac{1}{2}MV'^2 + \Delta E \quad (3.10.1)$$

式中： m_e 为电子质量； M 为原子质量； v 为电子碰撞前的速度； v' 为电子碰撞后的速度； V 为原子碰撞前的速度； V' 为原子碰撞后的速度； ΔE 为原子碰撞后内能的变化量。

按照玻尔原子能级理论：

$$\begin{aligned} \Delta E &= 0 && \text{弹性碰撞} \\ \Delta E &= E_2 - E_1 && \text{非弹性碰撞} \end{aligned} \quad (3.10.2)$$

式中： E_1 为原子基态能量， E_2 为原子第一激发态能量。

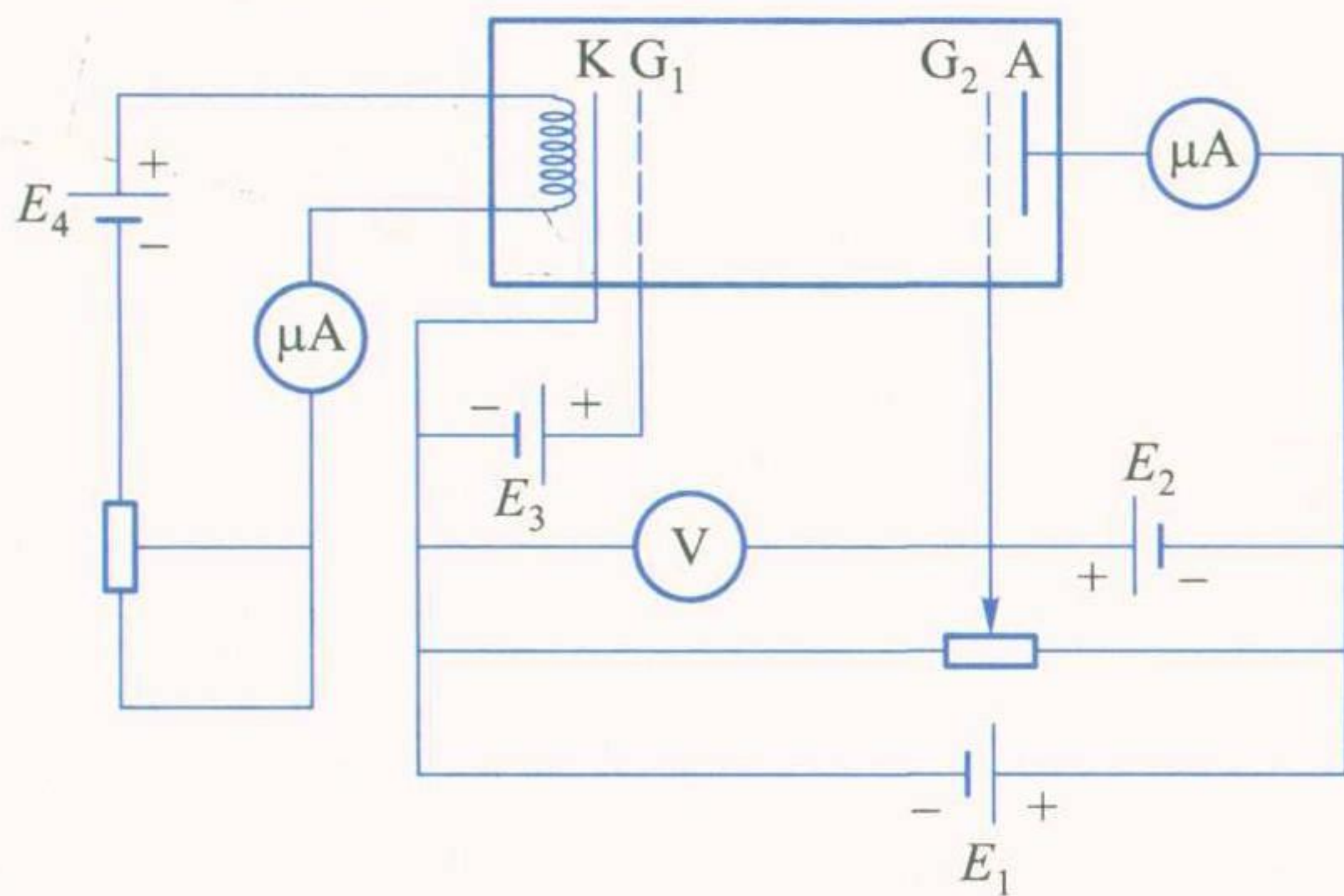


图 3-46 充氩弗兰克-赫兹实验原理图

电子碰撞前的动能 $\frac{1}{2}m_e v^2 = eU_0 < E_2 - E_1$ 时，电子与原子的碰撞为完全弹性碰撞， $\Delta E = 0$ ，原子仍然停留在基态。电子只有在加速电场的作用下碰撞前获得的动能 $\frac{1}{2}m_e v^2 \geq E_2 - E_1$ ，才能使电子产生非弹性碰撞，使电子获得某一值 $(E_2 - E_1)$ 的内能，从基态跃迁到第一激发态，调整加速电场的强度，电子与原子由弹性碰撞到非弹性碰撞的变化过程将在电流上显现出来。

阴极 K 发射的电子经第一栅极 (G_1) 选择后部分进入 $G_1 G_2$ 空间，这些电子在运动中与氩原子发生碰撞。初始阶段， $U_{G_2 K}$ 较低，电子动能较小，在运动过程中与氩原子发生弹性碰撞，不损失能量。碰撞后到达第二栅极 (G_2) 的电子具有动能 $1/2 m_e v'^2$ ，穿过 G_2 后将受到 $U_{G_2 A}$ 形成的减速电场的作用。只有动能 $1/2 m_e v'^2$ 大于 $eU_{G_2 A}$ 的电子才能到达屏极（阳极 A），形成阳极电流 I_A ，或称为屏极电流。这样 I_A 将随着 $U_{G_2 K}$ 的增加而增大，如图 3-47 所示 $I_A - U_{G_2 K}$ 曲线 Oa 段。

当 $U_{G_2 K}$ 达到氩原子的第一激发电势 13.1 V 时，电子与氩原子在第二栅极附近产生非弹性碰撞，电子把从加速电场中获得的全部能量传给氩原子，使氩原子从较低能级的基态跃迁到较高能级的第一激发态。而电子本身由于把全部能量给了氩原子，即使能穿过第二栅极也因不能克服 $U_{G_2 A}$ 形成的减速电场的拒斥作用而被折回到第二栅极，所以阳极电流将显著减少，随着 $U_{G_2 K}$ 的继续增加，产生非弹性碰撞的电子越来越多， I_A 将越来越小，如

图 3-47 曲线 ab 段所示,直到在 b 点形成 I_A 的谷值.

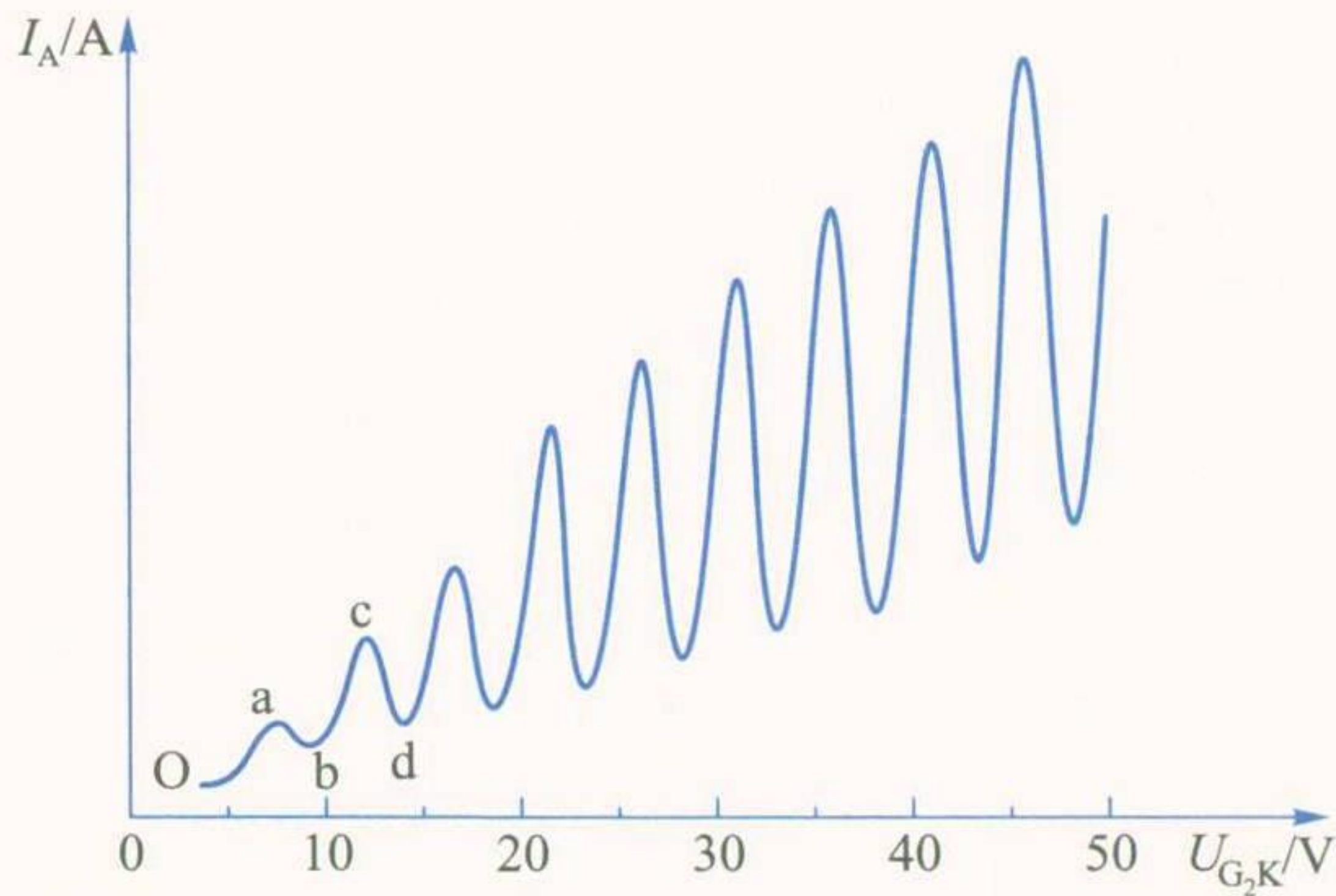


图 3-47 $I_A-U_{G_2K}$ 曲线

b 点以后继续增加 U_{G_2K} ,电子在 G_2K 空间与氩原子碰撞后到达 G_2 时的动能足以克服 U_{G_2A} 加速电场的拒斥作用而到达阳极 A,形成阳极电流 I_A ,与 Oa 段类似,形成图 3-47 曲线 bc 段.

直到 U_{G_2K} 为 2 倍氩原子的第一激发电势时,电子在 G_2K 空间会因第二次非弹性碰撞而失去能量,因此又引起第二次阳极电流 I_A 的下降,如图 3-47 曲线 cd 段,依此类推,在 U_{G_2K} 较高的情况下,电子在跑向第二栅极的过程中,只要 $U_{G_2K} = nU_0 (n = 1, 2, 3, \cdots)$,电子将会与氩原子发生多次非弹性碰撞, I_A 随着 U_{G_2K} 的增加而多次下降,呈周期性的变化.相邻两峰(或谷),对应的 U_{G_2K} 的值之差即为氩原子的第一激发电势值 U_0 .

如果氩原子从激发态回到基态,就应当有相同能量的光子辐射出来,其波长可以计算出来: $h\nu = eU_0$,用光谱仪就可以测出来.

三、实验仪器

本实验装置由四极 F-H 管、恒温加热炉、F-H 实验主机、微电流检测仪及示波器组成.

四极 F-H 管包括同心筒状灯丝电极、两个栅极和屏极,管中充以氩气,主机中包括灯丝电源, G_1 、K 间的空间电荷控制电源, G_2 、K 间的直流电源和扫描电源, G_2 、A 之间的减速(拒斥)电源. G_1 、K 之间加有一个小的正电压 U_{G_1K} ,其作用一是控制管内电子流的大小,二是抵销阴极 K 附近电子云形成的负电势的影响.第二栅极 G_2 远离 G_1 而靠近阳极 A, G_2 和 A 之间加一个小的拒斥负电压 U_{G_2A} ,使得那些与氩原子发生了非弹性碰撞、而损失了能量的电子不能到达阳极. G_1 、 G_2 之间距离较大,主要是为电子与气体原子提供较大的碰撞空间,从而保证足够大的碰撞概率.

四、实验内容及步骤

- 1. 确定各旋钮已经调至最小,打开仪器电源,预热 10 分钟左右.
- 2. 对照原理中的各实验参数调节至具体数值,选择手动测量模式.

3. 调节 U_{G_2K} , 每隔 2 V 并等待弗兰克-赫兹管热稳定后记录 I_A , 直至 U_{G_2K} 数值为 95 V, 实验完毕后将各旋钮调至最小.
4. 在坐标纸上描绘出 $I_A-U_{G_2K}$ 曲线, 计算氩原子第一激发电势.
5. 每个弗兰克-赫兹管的参数不尽相同, 应在实验过程中注意观察, 及时改变各参数, 直至获得满意的实验数据.
6. 改变 U_{G_2A} 或 U_{G_1K} , 重复以上实验, 将两条实验曲线画在同一坐标系中.
7. 当仪器选择为自动模式时, 由于数据变化较快, 可采用录像等方法记录实验过程.

五、注意事项

1. 实验过程中若要改变实验参数, 一定要先将 U_{G_2K} 旋钮调至最小. 调节 U_{G_2K} 和 U_H 时应注意, U_{G_2K} 和 U_F 过大会导致氩原子电离而形成正离子, 而正离子到达阳极会使阳极电流 I_A 突然骤增, 直至将 F-H 管烧毁. 所以一旦发现 I_A 为负值或正值超过 $10\ \mu A$, 应迅速关机, 5 分钟以后再重新开机使用.

注意, 由于原子电离后的自持放电是自发的, 此时将 U_{G_2K} 和 U_F 调至零都将无济于事.

2. 如图 3-47 所示, $I_A-U_{G_2K}$ 曲线的变化对调节 U_F 的反应较慢, 所以, 调节 U_F 一定要缓慢进行, 不可操之过急. 峰谷幅度过低, 增加 U_F , 一旦出现波形上端切顶则适当降低 U_F , 或者增大反向电压 U_{G_2A} , 以使峰顶值有所下降, 从而可以观测到完整的波形. 还有一个方法就是选择尽量大的量程, 也可以得到完整的波形图. 需要说明的一点是, 降低峰值不会改变峰值之间的间距, 也就是说不会影响实验结果的测量.

3. 在 U_{G_2K} 保持不变的情况下, 对应的各挡位电流不是线形变换的, 这是由于本底电流的存在而引起的, 在两个 U_{G_2K} 采样电压之间, 电流的变化量在各挡位之间是相同的.

4. 报告完整, 整洁, 数据全面, 原理部分要叙述曲线各区间的意义.
5. 根据曲线峰峰值或谷谷值计算结果, 并说明选择的依据和计算方法.

六、思考与讨论

1. 为什么常用电子来研究原子的特性?
2. F-H 管内所充的原子有何要求? 除用氩原子外还能用其他原子吗? 试举例说明.
3. 在不对实验装置做大的改动的情况下, 如何测量原子高能级的激发电势或电离电势(如第二激发电势)?
4. 由于灯丝发射的热电子速度具有一定的统计分布, 这会对实验曲线有什么影响?

七、实验拓展

1. 汞在常温下是液态, 请在该装置的基础上设计加装其他设备来测量汞原子的激发电势.

2. 用该实验装置来研究原子的量子化能级.

实验 3.11 光学全息照相

全息照相是以光的干涉和衍射理论为基础的波前记录和再现技术.普通照相可以对各种物体的光强进行永久性记录并保存,小至显微镜下的图像,大至星体的图像,它已在人类历史和科学研究等方面获得了广泛的应用,并且正在不断地提高和发展.1947年英国科学家盖伯在提高电子显微镜的分辨率研究中提出了“光学成像的一种新的两步方法”,为全息照相的发展奠定了理论基础.由于当时没有一种良好的相干光源因而进展缓慢.直到1960年以后,激光的出现为全息照相提供了相干性良好的光源,使其得到了迅速发展.1962年,美国科学家利思用激光作光源,并引入离轴参数光束的方法,拍摄了第一张具有实用价值的全息图后,全息照相开始成为光学研究的活跃领域之一.此后除激光全息外还发展了超声全息、微波全息、红外全息等,并在军事技术、科学研究、工农业生产、艺术记录等方面得到了广泛应用.

本实验通过对三维物体进行全息照相并再现其立体图像,使学生了解全息照相的基本原理及特点,学习拍摄方法和操作技术,为进一步学习和开拓应用这一技术奠定基础.

一、实验目的

1. 了解光学全息照相的基本原理和主要特点;
2. 学习静态光学全息照相的实验技术;
3. 观察和分析全息图的成像特性.

二、实验仪器

全息台,氦氖激光器及电源,分束镜,全反射镜,扩束透镜,以及全息感光底版等.

三、实验原理

1. 全息照片的拍摄

全息照相是利用光的干涉原理将光波的振幅和相位信息同时记录在感光底版上的过程.相干光波可以是平面波也可以是球面波,现以平面波为例说明全息照片拍摄的原理.如图3-48所示,一列波函数为 $y_1 = ae^{i2\pi\nu t}$ 、振幅为 a 、频率为 ν 、波长为 λ 的平面单色光波作为参考光垂直入射到感光底版上.另一列同频率、波函数为 $y_2 = be^{i2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r}{\lambda})} = Be^{i2\pi\nu t}$ 的相干平面单色光波从物体出发(称为物光),以入射角 θ 同时入射到感光底版上,物光与参考光产生干涉,在感光底版上形成的光强度分布为

$$I = a^2 + b^2 + 2ab \cos ax \quad (3.11.1)$$

由此可见,在感光底版上形成了明暗相间的干涉条纹.条纹的间距为

$$d = \frac{\lambda}{\sin \theta} \quad (3.11.2)$$

可见,在感光底版上的光强分布和干涉条纹间距都受光波的振幅和相位调制.

在实际情况下,物光是来自物体上的漫反射光,其波阵面很复杂,因此,感光底版上的干涉条纹并不是等间距的平行条纹,而是呈现出非常复杂的干涉图样,只是在极小的范围内可近似看作等间距的平行条纹.

全息照片的拍摄光路如图 3-49 所示.激光束经分束镜后分成两束,一束光经反射镜 M_1 反射后又经透镜 L_1 扩束均匀地照射在被摄物体上,再从物体表面反射到感光底版上,这束光称为物光.同时使另一束相干光通过反射镜 M_2 反射又经透镜 L_2 扩束后直接照射到感光底版上,这束光称为参考光.当物光与参考光满足相干条件时,在感光底版上形成干涉图样.由于物光的振幅和相位与物体表面各点的分布和漫反射光的性质有关,所以干涉图样与被摄物体有一一对应的关系.这种把物光波的全部信息都拍摄下来的方法称为全息照相.

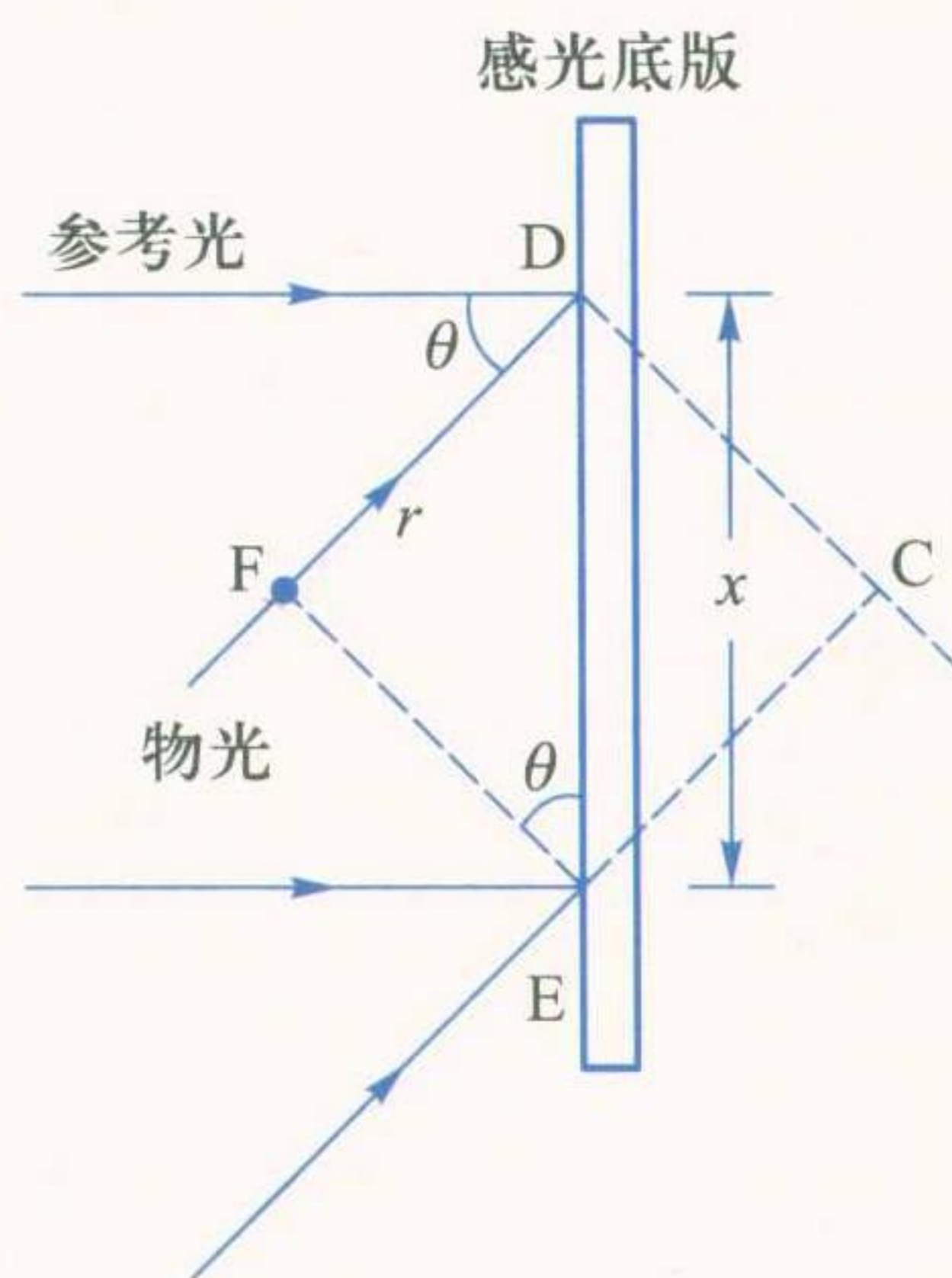


图 3-48 全息照相局部放大图

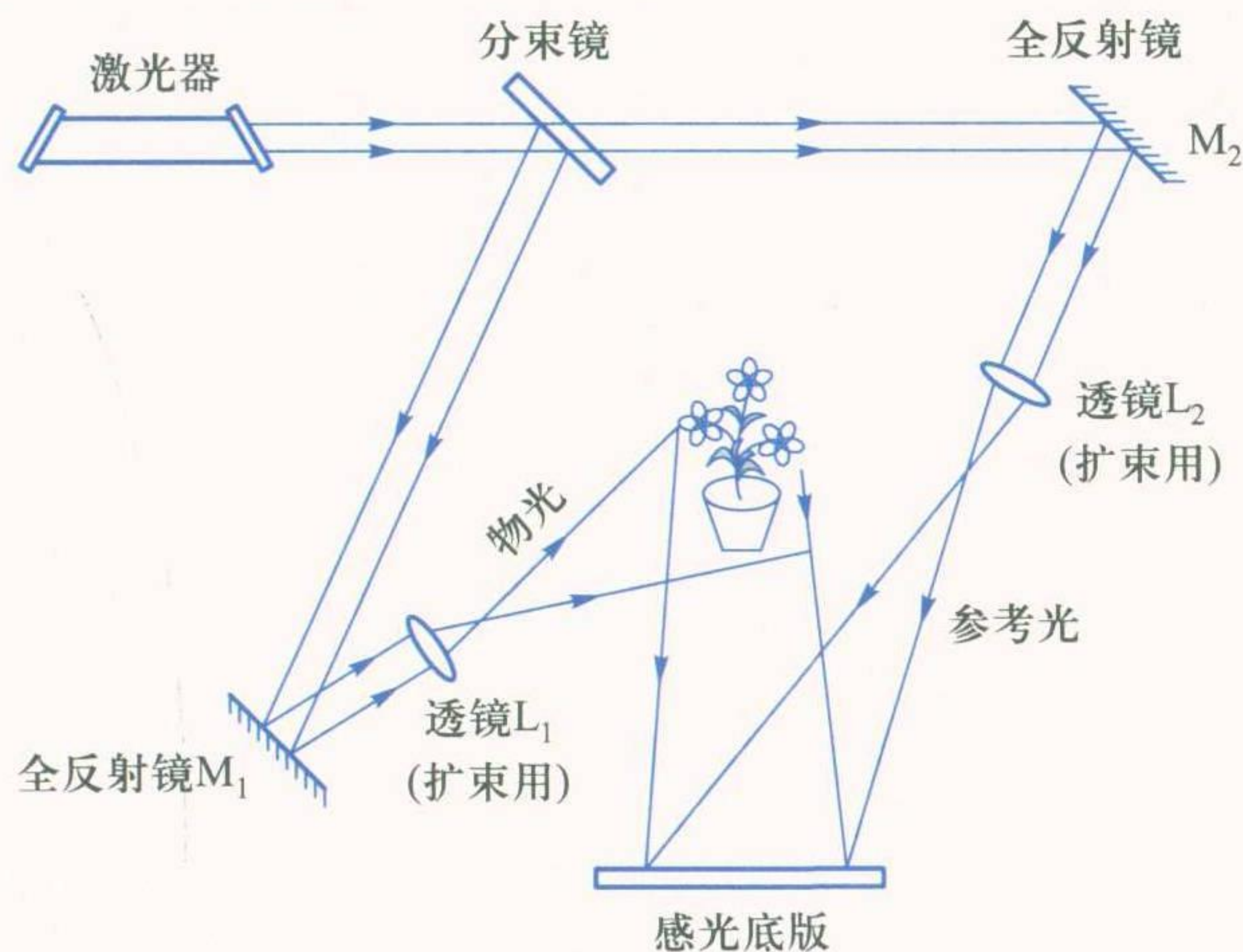


图 3-49 拍摄全息照片的原理光路图

2. 物体的再现

由于全息照相在感光底版上形成的是干涉图样,所以,观察全息照片时,必须用与原来的参考光完全相同的光束去照射,这束光称为再现光.物体的再现光路原理如图 3-50 所示.对于这束再现光,全息照片相当于是一个透过率不同的复杂“光栅”,再现过程实际上是干涉图样的衍射过程.再现光经全息照片衍射后的光强度分布为

$$I' = c(a^2 + b^2) + c a b e^{-i a x} + c a b e^{i a x} \quad (3.11.3)$$

式中, c 为常数.可见,再现光经全息照片衍射后沿 3 个方向衍射.第一项为再现光沿原方向的光波,相当于光栅衍射的零级衍射光波;第二、三项相当于光栅衍射的 +1、-1 级衍射光波.第一项光强没有变化,不储存信息,所以没有使用价值.第二项光波光强与物光的振幅和相位成正比,传播方向与物光的传播方向相同.这时如将被摄物移开,眼睛迎着物光

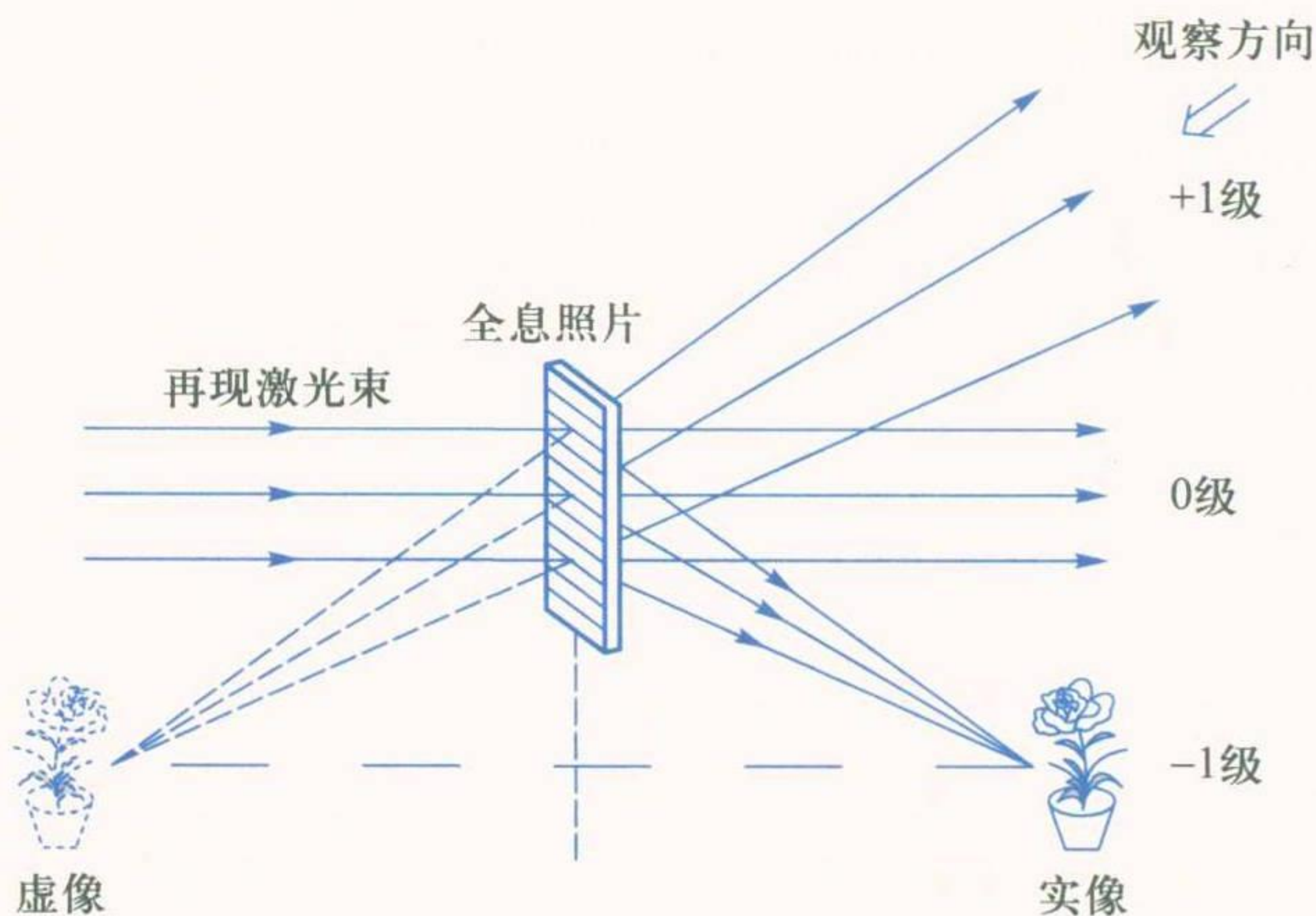


图 3-50 全息照片再现的原理光路图

传播方向观察全息照片,就能够在原被摄物体处观察到被摄物体的虚像.第三项光波光强与第二项光波光强共轭.当物光为发散光时,共轭光为会聚光.如果在被摄物体的对称位置放一接收屏,可再现被摄物体的实像,此实像与被摄物体共轭,称为膺像.

3. 全息照相的特点

全息照相是利用光的干涉和衍射原理,而普通照相则是利用光的透镜成像原理.另外,全息照片上的每一点都记录了整个物体的信息,所以全息照片具有可分割的特点.由于全息照片记录了物光的全部信息,所以再现出的物体的像是一个与被摄物体完全相同的三维立体像.

四、实验环境设计

1. 相干性好的光源.对于一般较小的漫射物体常用氦氖激光器作为相干光源,它输出激光束的波长为 632.8 nm,功率为 1~3 mW.这种激光器工作稳定,相干性好,能获得较好的全息图像.

2. 合理的光路.选择合适的光路是获得优质全息图的关键之一.氦氖激光器相干长度一般不小于激光器腔长的 1/4.对光路的一般要求有:尽可能减少物光与参考光的光程差,一般控制在 2 cm 以内;参考光与物光的发光强度比一般选在 2:1~10:1 范围,为此需要选取合适的分束镜,或在光路中加入衰减镜来控制.投射在感光底版上的参考光与物光之间的夹角一般选取在 15°~45°之间,这样可以使干涉条纹间距大些,从而降低对感光底版分辨率和系统防震的要求,并避免再现像与零级衍射重合而影响对再现像的观察.为了减少光的损失和提高抗干扰能力,在设计光路系统时使用的光学元件应越少越好.

3. 高分辨率的记录介质.记录全息图像需要采用分辨率、灵敏度等性能良好的感光底版.因为一般全息干涉条纹是非常密集的,干涉条纹密度为 $n = \sin \theta / \lambda$, n 是条纹的空间频率, θ 是物光与参考光的夹角, λ 是记录光波的波长.对于 $\theta = 45^\circ$ 时,全息图上的干涉条纹可达 1 200 条/mm,故要采用每毫米大于 1 200 线的感光底版.分辨率的提高使感光度下降,所以曝光时间比普通照片长,且与激光强度、被摄物大小和反光性能有关,一般需几

秒、几十秒,甚至更长.用于氦氖激光的全息底版对红光最敏感,所以全息照相的全部操作可在暗绿灯下进行.曝光后的显影、定影等化学处理过程与普通感光底片相同.

4. 良好的减震装置.拍摄全息照片必须在防震性能良好的光学平台上进行,以保证光学系统各元件有良好的机械稳定性.拍摄时每一光学元件都不能有任何微小移动或震动.轻微的震动或气流扰动只要使光程差发生波长数量级的变化,条纹即会模糊不清,再现像的亮度和再现视场范围的大小会受到影响.所以被摄物体、各光学元件及全息底版必须严格固定.

五、实验内容及步骤

熟悉全息设备,了解各部件的性能、作用和使用方法.

1. 全息照片的拍摄

(1) 按图 3-49 所示在全息台上布置并牢固装夹各光学元件,调节各光学元件的中心等高,使激光光束大致与实验平台平行.

(2) 调整光路元件,不放 L_1 、 L_2 ,使经过分束镜的两束光即物光和参考光都均匀照射到光屏上.调物光路和参考光路大致等光程,并且两束光的夹角在 $15^\circ \sim 45^\circ$ 范围内.

(3) 放入 L_1 、 L_2 ,使激光均匀照亮被摄物,使物光和参考光均匀地照射在光屏的同一区域内,并且避免杂散光的干扰.

(4) 调参考光与物光的光强比在合适范围(调节扩束镜的位置),拍摄物与干板距离不宜过远,否则物光太弱.

(5) 安装感光底版时需要用遮光板遮住激光,底版的感光乳胶面面向激光束.

(6) 静置数分钟后曝光,曝光时间由实验室给出.

(7) 底版用显影液显影后,用清水冲洗数分钟,放入定影液中进行定影,定影后晾干即可在激光下观察再现像.

注意:感光底版放入定影液之前是在暗绿色下进行,之后才可开启照明灯.

2. 全息照片的观察

(1) 利用原拍摄光路并从与参考光方向相同的方向照亮全息照片,观察其再现虚像的位置、大小和亮度,并与原被摄物体进行比较.

(2) 将开有小孔的遮挡板覆盖在全息照片上,并改变位置,观察其再现虚像,记录观察结果.

(3) 将未扩束的激光选取适当角度直接照射在全息照片的乳胶面的背面,用接收屏接收再现实像.改变激光束的入射点,观察实像的视差特性,记录观察到的实像大小、清晰程度等.

(4) 将再现光换成钠灯或汞灯,观察并记录再现像的变化.

(5) 总结观察到的全息照相的特点,比较全息照相与普通照相的区别.

六、注意事项

1. 不能用眼睛直接观看未扩束的激光束.

2. 勿用手、手帕、纸片等物擦拭光学元件。
3. 曝光时切勿触及全息台,人员不宜随意走动、谈话,以免引起振动,影响全息图质量。
4. 拍摄时应防止杂散光干扰,以免破坏全息图。
5. 全息底版是玻璃片基,注意轻放,以免弄碎。
6. 在整个实验操作过程中,未经允许,学生不得随意开启照明灯。

七、思考与讨论

1. 为什么要求光路中物光和参考光的光程尽量相等?
2. 为什么光学元件安置不牢时将导致拍摄失败?
3. 如何判断所观看到的再现物像是虚像还是实像?
4. 全息照片上的干涉条纹间距由什么决定? 条纹的明暗由什么决定?
5. 如果全息照相失败,你认为可能是什么原因?

实验 3.12 pn 结正向电压温度特性的研究

早在 20 世纪 60 年代初,人们就试图利用 pn 结的正向电压随温度升高而降低的特性来制作测温元件.现在 pn 结以及在此基础上发展起来的晶体管温度传感器、集成电路温度传感器已广泛应用于各个领域.pn 结温度传感器具有灵敏度高、线性好、热响应快和小巧的特点,尤其是在温度数字化、温度控制以及用微机进行温度实时信号处理等方面,是其他测温仪器所不能媲美的.pn 结温度传感器缺点是测温范围小,以硅为材料的温度传感器,在非线性误差不超过 0.5% 的条件下,测量范围为 $-50 \sim 150\text{ }^{\circ}\text{C}$.如果采用其他材料,例如锑化铟或砷化镓,可以展宽传感器低温区或高温区的测温范围.

一、实验目的

1. 了解 pn 结正向电压随温度变化的基本规律;
2. 测量 pn 结正向伏安特性曲线;
3. 测量恒流条件下 pn 结正向电压随温度变化的关系曲线;
4. 确定 pn 结材料的禁带宽度.

二、实验仪器

pn 结正向电压温度特性测定仪,智能温控辐射式加热器等.

三、实验原理

1. pn 结温度传感器的基本方程

根据半导体物理学的理论,理想 pn 结的正向电流 I_F 与正向电压 U_F 存在如下近似

关系

$$I_F = I_n \left(\exp \frac{qU_F}{kT} \right) \quad (3.12.1)$$

式中, q 为电子电荷量, T 为热力学温度, I_n 为反向饱和电流, 它是一个与 pn 结材料禁带宽度及温度等有关的系数. 可以证明

$$I_n = CT^r \exp \left[-\frac{qU_g(0)}{kT} \right] \quad (3.12.2)$$

式中 C 是与 pn 结的面积、掺杂浓度等有关的常数; k 为玻耳兹曼常量; r 在一定范围内也是常数; $U_g(0)$ 为在热力学温度 0 K 时 pn 结材料的导带底与价带顶的电势差, 对于给定的材料, $U_g(0)$ 是一个定值. 将式 (3.12.2) 代入式 (3.12.1), 两边取对数, 整理后可得

$$U_F = U_g(0) - \left(\frac{k}{q} \ln \frac{C}{I_F} \right) T - \frac{kT}{q} \ln T^r = U_g(0) - U_1 + U_{nr} \quad (3.12.3)$$

其中

$$U_1 = - \left(\frac{k}{q} \ln \frac{C}{I_F} \right) T$$

$$U_{nr} = - \frac{kT}{q} \ln T^r$$

式 (3.12.2) 是 pn 结正向电压作为电流和温度函数的表达式, 它是 pn 结温度传感器的基本方程. 其中 U_{nr} 是非线性项, 实验和理论证明, 在温度变化范围不大时, U_{nr} 的影响可以忽略不计. 例如, 对于通常的硅 pn 结材料来说, 在 $-50 \sim 150$ °C 的温度区间内, 其非线性误差是很小的. 因此, 根据式 (3.12.3), 对于给定的 pn 结材料, 在允许的温度变化区间内, 在 I_F 保持不变的条件下, pn 结的正向电压 U_F 对温度的依赖关系取决于线性项 U_1 , 即

$$U_F = U_g(0) - \left(\frac{k}{q} \ln \frac{C}{I_F} \right) T \quad (3.12.4)$$

因此, 只要测出正向电压的大小, 便可以得知此时的温度, 这便是 pn 结测温的依据.

T 是热力学温度, 在实际测量中使用不方便, 有必要进行温标转换, 即确定 pn 结正向变化用摄氏温度来表示. 用 t 表示摄氏温度, 用 $U_F(t)$ 和 $U_F(0)$ 分别表示 t 和 0 °C 时 pn 结的正向电压, 因 $T = 273.2 + t$, 则式 (3.12.4) 可表示为

$$U_F(t) = U_g(0) - \left(\frac{k}{q} \ln \frac{C}{I_F} \right) (273.2 + t) = U_F(0) - \left(\frac{k}{q} \ln \frac{C}{I_F} \right) t \quad (3.12.5a)$$

这里特别要注意, 在 pn 结传感器工作时, 通过 pn 结的电流要保持不变, 即应恒流供电.

令

$$S = \frac{k}{q} \ln \frac{C}{I_F}$$

S 称为 pn 结传感器灵敏度. 则式 (3.12.5) 可表示为

$$U_F = U_F(0) - St \quad (3.12.5b)$$

或

$$t = -\Delta U / S \quad (3.12.6)$$

式中 $\Delta U = U_F(t) - U_F(0)$, 是温度为 t 时 pn 结的正向电压与 0 °C 时的正向电压的增量. 这就是 pn 结温度传感器在摄氏温标下的测温原理公式.

2. 确定 pn 结材料的禁带宽度

pn 结材料的禁带宽度 $E_g(0)$ 定义为电子的电荷量 q 与热力学温度 0 K 时 pn 结材料

的导带底和价带顶的电势差 $U_g(0)$ 的乘积,即

$$E_g(0) = qV_g(0)$$

由于本实验是从室温开始,一般用室温测得的 pn 结正向电压来计算 $E_g(0)$.根据式 (3.12.4),若用 t_0 表示室温,则有

$$U_g(0) = U_F(t_0) + S(273.2 + t_0) \tag{3.12.7}$$

所以

$$E_g(0) = qU_g(0) = q[U_F(t_0) + S(273.2 + t_0)] \tag{3.12.8}$$

四、实验装置及内容

1. 实验装置

NKJ-B 智能温控辐射式加热器采用新式热惯性小的加热管辐射加热,借助直接照射,反射面反射和二次辐射等,在风冷降温作用下,使加热器中心的温度场具有很高的均匀性.采用智能温控,应用模糊规则进行 PID 调节,利用电压表和指示灯明暗变化指示加热管两端所加脉冲电压的大小,内置了常用热电偶和热电阻 (Cu50、Pt100) 的非线性校正表格,自动进行数字校正,使加热器的温度在设定值的 $\pm(0.1 \sim 0.2)^\circ\text{C}$ 范围内基本保持恒定.

如图 3-51 所示,NKJ-B 智能温控辐射式加热器的加热腔上方有三个插孔,中间孔插入实时温度显示用的铂电阻 Pt100,余下两孔可同时分别插入两个待测温度传感元件,它们的引线连接仪器背面相应插孔.对于待测器件可通过相应连接线接入到供电电路中.

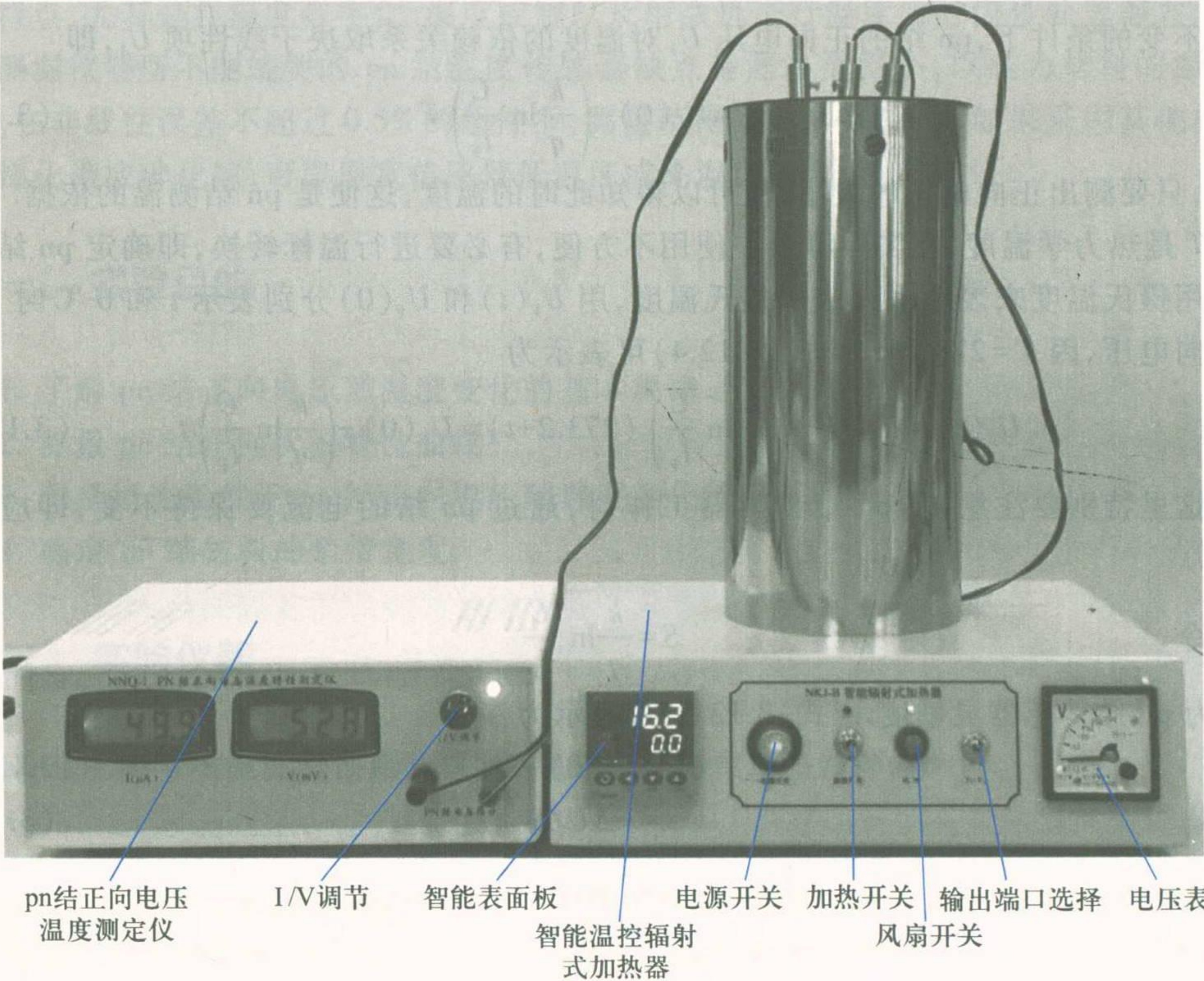
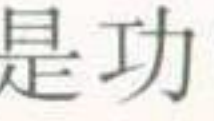
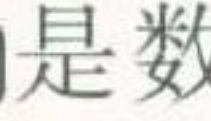
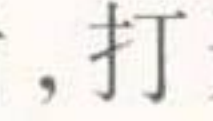


图 3-51 pn 结正向电压温度特性测定仪

NNQ-1pn 结正向电压温度特性测定仪的电流、电压通过调节旋钮是可调的,初测时需把电流 I_F 调到 $50.0\ \mu\text{A}$,读出室温 t_0 时的 pn 结电压值 $U_F(t_0)$.

NKJ-B 智能温控辐射式加热器的智能表面板上方的红数字显示的是炉内温度,下方绿数字显示的是设置温度,  是功能键(一般不用),  是小数点移位键,  是数据减少键,  是数据增加键,设置温度的方法是:接通电源后,点按  将小数点移到需要改变的数字右侧,利用   减小、增加数字到设定值即可,设定好温度后,打开加热开关(即开关向上拔),此时电压表的指针不停地摆动即表示正在加热,风扇开关从始至终都要保持开启状态,输出端口选择 T_1 .

2. 实验内容

- (1) 测量 pn 结正向伏安特性曲线(见表 3-12-1).
- (2) 测量恒流条件下 pn 结正向电压随温度变化的关系曲线(见表 3-12-2).
- (3) 确定 pn 结温度传感器的灵敏度和被测 pn 结材料的禁带宽度.

五、数据记录与处理

记录:室温 $t_0 =$ _____ $^{\circ}\text{C}$,工作电流 $I_F = 50.0\ \mu\text{A}$ 时,室温 t_0 时的正向压降 $U_F(t_0) =$ _____ mV

表 3-12-1 室温 t_0 时的 pn 结伏安特性曲线

$I_F/\mu\text{A}$	0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0
U_F/mV													

表 3-12-2 $I_F = 50.0\ \mu\text{A}$ 时的 pn 结正向电压温度曲线

$t/^{\circ}\text{C}$	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0
U_F/mV										

数据处理:

(1) 由式(3.12.4)可以看出,在温度不变的条件下,pn 结的正向电流 I_F 与电压 U_F 呈指数曲线关系,根据表 3-12-1 绘出室温 t_0 时的 pn 结伏安特性曲线 U_F-I_F .

(2) 根据表 3-12-2 绘出 $I_F = 50.0\ \mu\text{A}$ 时的 pn 结正向电压随温度变化的关系曲线 U_F-t .

① 求 U_F-t 关系曲线的斜率,即为 pn 结温度传感器的灵敏度 $S(\text{mV}/^{\circ}\text{C})$:

$$S=\frac{U_2-U_1}{t_2-t_1}$$

② 计算热力学温度 0 K 时 pn 结材料的导带底与价带顶的电势差 $U_g(0)$:

$$U_g(0)=U_F(t_0)+S(273.2+t_0)$$

根据公式(3.12.8)计算 pn 结材料的禁带宽度 $E_g(0)$,并与其公认值 $1.21\ \text{eV}$ 比较,计算误差.

六、思考与讨论

为什么用 pn 结正向压降随温度变化关系测量温度时,需要用小电流并保持恒流?

小 结

在本章中,部分实验是近代物理中比较典型和著名的实验.这些实验不仅为物理学的发展作出过重大贡献,而且实验的设计思想和方法至今对科学工作者仍具有借鉴和指导作用.例如密立根油滴实验巧妙采用力学方法揭示了微观粒子的量子性,简单、直观、巧妙而又准确,被列为历史上十大最美物理实验之一.人类对科学的追求从未停滞,从电荷的量子性开始物理学家一直在寻求非整数电荷的实证,虽然粒子的夸克模型已经在理论上比较成熟,但是直接的实验验证将是未来物理学家更高的追求.

本章中的光电效应实验不仅为光量子论的提出提供了实验依据,还提供了对诸如普朗克常量、金属或半导体材料的逸出功及红限频率等物理基本常量进行测量的直接途径.利用光电效应制成的各类光电器件已被广泛地应用到了科学技术的各个领域,尤其在最新的新能源领域,如太阳能电池与数字成像系统中,发挥了不可替代的作用.

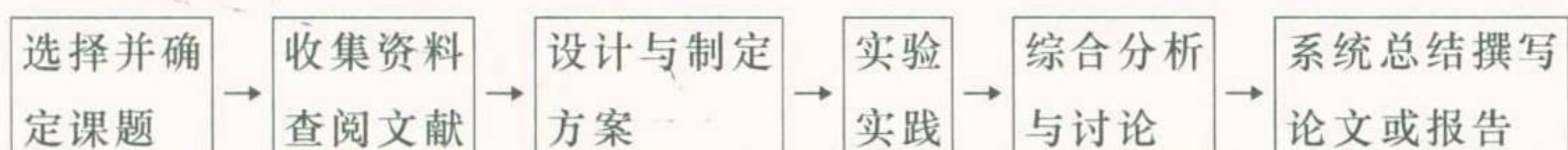
本章中的金属电子逸出功实验采用理查森直线法测定金属电子的逸出功,其物理思想和数据处理技巧堪称一绝,这种避开不易测量或不易测准的物理量,而直接获得所需结果的方法,在实验设计中得到了广泛的应用.该实验不仅可用于测定金属材料的逸出功,而且通过延伸可用于验证真空二极管阳极电流与电压之间所满足的 $3/2$ 次方定律,并测定电子的荷质比等,物理实验内容十分丰富.

另外还有部分实验都是综合性很强的物理实验,有一定的难度,综合了半导体物理、光学、非线性电路、传感器、磁学等领域的知识.希望学生认真学习实验方法,独立完成实验内容,会大大开拓创新思维,同时提高自主创新的科学实验素质.

第4章

实验设计基础

设计性物理实验是体现基础物理实验学习效果的有效手段,同时也是后续开展科学或工程设计的开端,本章以物理实验设计基本思路和方法为主加以说明.设计性科学实验一般流程如下:



课题选择是科学研究实验或工程设计的开始,从整体来说,课题来源主要根据当前国内外的科技发展趋势与动态,以及国民经济发展的核心问题与技术需要,或工程技术中的具体热点问题来确定.选题一般要有核心问题且注重经济效益.课题选定以后要进行调研,收集、查阅最新的有关文献资料,并进行整理、分析研究.在此基础上,设计、制定方案,做出总体计划.作为基础物理实验的设计训练环节,一般要求学生在基础实验中找出若干创新问题,同时结合当前最新的实验手段与方法,如数字化实验手段等,设计问题并完成实验.过程包括依据正确可靠的理论建立物理模型,选择误差最优化的实验方法.根据课题设计思路合理选配实验仪器,同时拟定实验程序.对于物理实验教学中的设计性实验,主要是根据实验设计要求提出自己的设计思路,完成设计和方案制定.对于工程技术化的实际课题,还要进行方案对比,可行性论证后给出最优化的设计方案.

实验设计方案确定,需要进行认真仔细预演实验操作验证方案的可行性.若设计方案可行,再次完善实验设计过程后进行实验,详细记录观察到的现象和数据,尤其注意实验中出现的现象并加以分析完善或排除.实验完成后要严格处理实验数据,利用误差分析理论和数据处理工具综合分析所得结论.在系统总结的基础上,撰写实验论文或报告.这就是科学实验的全过程,后面这部分内容,通过前几章各实验的操作和书写实验报告以及归纳总结,应该得到了一定的训练和不同程度的提高,进而完成基础的设计性实验训练,是本课程的主要任务.

科学论文或报告的结构,一般由以下几部分组成.

引言 简明扼要地叙述研究该课题的意义,实验设计过程分析,要解决的问题和预期结果,以及理论价值和技术创新等.

理论依据及实验方法 根据设计思路充分阐明设计的理论依据,实施方案的特点,所用实验装置的原理及规划,所需实验条件和操作程序等.如果是在已有研究基础上进行的实验工作,则需要对改进提高部分加以详细论述.

实验结果 对实验中观察到的现象进行分析,实验得到的数据要合理处理计算,物理量间的变化关系要画出图线,通过严格的数值计算得出实验结果,估算出误差并最终

给出不确定度.

结论 用简洁明晰的语言表达出所得到的实验结论.结论要严谨客观且分析合理得当.

分析讨论 对实验结果的意义和可能存在的问题进行讨论.不仅要说明实验结果的准确程度和可靠性,还应作理论解释并与已有的理论作比较,由其需要对应所研究问题的实验方案设计进行评价和给出改进意见,对后续尚需进一步讨论的问题提出自己的见解及解决的可能有效途径.

参考文献 根据课题调研情况按顺序列出文中所参考或引证的主要文献资料,这些资料需为正式出版的期刊或教材上的文章,同时注明作者、文章题目、刊号或出版社等.

实验设计是实验操作能力、独立工作能力的综合创新锻炼,是理论与实践全面检验的一个方面.要想较好地完成实验设计,必须要有坚实的理论基础和一定的实验技能、实践知识和经验,更重要的是需要有浓厚的学习兴趣、细致的思维能力和对设计实验的高度责任感.设计型实验侧重于实验知识、实验方法和实验技能的灵活运用,是引导学生自主能力、动手能力和创新能力提升的极佳方式.学生学习设计型实验,可以根据所定题目的要求,所提供的仪器设备,查阅参考资料,提出自己的设想.可以推证有关理论,可以自行确定实验方法,可以自行选配仪器设备,可以自行拟定实验程序和注意事项.指导教师通过对实验方案的可行性分析及引导后,学生付诸实践并在操作中完善.实验结束,预期将写出水平较高、较完整的设计实验报告或论文,充分提升实践创新能力.下面介绍设计实验的基本方法.

§4.1 实验方案与物理模型的确定

在进行一项实验工作之前,首先需要根据任务要求确定实验方案,包括实验方法、测量仪器、测量方法、测量条件、实验程序等的选择和制定.实验方案的确定就是根据一定的物理原理,建立被测量量与可测量量之间的关系.

对于给定的实验任务,研究对象和基本内容已限定,与之相关的物理过程可能有若干种,即可列出若干种可供选择的实验原理及作为测量依据的理论公式,这就需要从中选出最佳的可行的实验方法.例如,重力加速度研究实验,可以利用自由落体运动来研究,或利用单摆或三线摆的近似谐振过程,也可以利用斜面上的光滑无摩擦的下滑运动.广义地说,凡含有被测物理量 g 的数学表达式都可以作为选择对象.

分析比较各种实验原理及测量公式,了解它们的适用条件、优点及局限性,结合可能提供的器材、设备,以及测量的准确度要求和实施的现实可能性,选择一个最佳的物理模型.以测量重力加速度为例,使物体从某一高度自由下落,运动方程为

$$h = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

则

$$g = \frac{2(h - v_0 t)}{t^2}$$

只要测得高度 h 、初速度 v_0 和对应的时间 t ,就可以求出重力加速度 g 的值.

在三线摆的转动惯量 J 与周期 T 的关系式中,有

$$J = \frac{mgRr}{4\pi^2 H} T^2$$
$$g = \frac{4\pi^2 HJ}{mRrT^2}$$

测出摆盘的质量 m , 上、下圆盘悬点离各自中心的距离 r 、 R , 静止时上下圆盘间的垂直距离 H , 摆盘的摆动周期 T 和转动惯量 J , 就可以求出 g 值.

单摆在摆角很小的条件下, 摆长 l 与周期 T 的关系式为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$
$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

测出摆长 l 和摆动的周期 T 就可求出 g 值.

上述三种方案中, 三线摆测 g 需要测量的直接测量量最多, 而且有些量不易测准, 故不宜选用. 自由落体测 g , 若创造 $v_0 = 0$ 的条件, 直接测量量和单摆测 g 一样, 都是两个, 但实际操作起来, 单摆要优越得多. 这是因为, 自由落体要做到 $v_0 = 0$ 和准确判定 h 值并不容易, 以 h 为 2 m 计, 下落时间为 0.6 s 多, 显然手控停表计时是很困难的, 需用光电计时器. 对于单摆, l 可用钢直尺测量, 时间可测 n 个周期的累计时间 nT , 对 $l = 1$ m 的单摆, $T \approx 2$ s, $50T$ 的累计时间达 100 s 左右, 用一般停表即可. 经过综合分析比较, 测量 g 的方案应选单摆作为物理模型, 因为单摆法所用装置简单, 操作方便, 测量准确度较高, 仪器价格低廉.

几乎所有的物理原理及导出的理论公式都是建立在理想的条件下, 是典型化的模型, 而实际的装置无法达到“理想”条件, 这就要求设计的现实模型系统误差要小到可以忽略不计的程度. 对于单摆, 要求不伸长的细线质量比小球质量小很多, 而小球的直径又要比细线的长度小很多, 这种装置才能看作是一个不计质量的细线系住一个质点. 单摆的关系式 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 是在摆角很小 ($\theta < 5^\circ$), 圆弧近似看成直线的情况下得到的. 满足上述要求的装置才是一个实用的单摆, 一个实用的物理模型.

§4.2 实验仪器和测量方法的选择

实验装置和仪器、量具是完成实验任务的工具. 实验方案、物理模型确定之后, 就要设计或选择实验装置, 合理选配测量仪器或量具, 进行安装和调试.

1. 按照实用物理模型的要求, 安排或设计实验装置

例如, 用单摆测定重力加速度, 需要有支架、悬线、小球, 在选定实验装置时必须符合模型的要求, 摆线要长, 且在运动中长度不能改变, 可用 1 m 左右的弦线; 小球体积要小, 材料密度要大, 可用直径约 2 cm 的铜球, 支架要能显示摆动的角度等.

假如实验任务是测定黏度较大的静态液体的黏度, 最佳方案是落球法, 它依据的原

理是斯托克斯公式,成立的条件要求液体是无限广延和静止的.实际上无限广延是不能实现的,能够做到的只是小球的直径 d 比容器的内径小很多.如容器内径大于 20 cm,操作将很困难.解决的方法有二,一是考虑管壁对小球运动的影响,在斯托克斯公式中加入修正项;一是用一组不同内径 D 的圆管,让小球分别在各个管中下落相同的距离,记录所用的时间 t ,以 $\frac{d}{D}$ 为横坐标,以对应的时间 t 为纵坐标,将测试数据作成图线,将这条直线延长与纵轴相交,其截距就是无限广延条件下小球运动相同距离所需要的时间,因为截距的横坐标 $\frac{d}{D}=0$,就是 $D \rightarrow \infty$.如果采用多管落球法测液体的黏度,可以设计一组不同内径 (1~6 cm) 的 5~7 根圆管,长约 30 cm,每根管子中部相距 15 cm 处分别作出计时标记.各管应垂直底板安装,底板能调节水平,以使各管竖直.计时器选用机械停表,实验结果就可得到三位有效数字.

2. 按照预定的测量准确度选配仪器与量具

对于一个具体的实验任务,常常有多个直接测量量,每个量测量仪器的选择首先应该考虑误差对最后结果的影响,先按误差等作用(均分)原则分配到各直接测量量,为了方便可采用算术合成法传递公式,但严格的计算还是要用标准偏差传递公式.若

$$N=f(x_1, x_2, \dots, x_m) \quad (4.2.1)$$

根据任务要求,测量误差 s_N 或 E_N (或不确定度)已经给定,按照 m 个分项(m 个直接测量量)对 s_N 或 E_N 的影响相同来进行分配,即

$$s_N = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 s_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 s_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_m}\right)^2 s_{x_m}^2} \quad (4.2.2)$$

$$E_N = \frac{s_N}{N} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_1}\right)^2 s_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_2}\right)^2 s_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_m}\right)^2 s_{x_m}^2} \quad (4.2.3)$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 s_{x_i}^2 \leq \frac{s_N^2}{m} \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}\right)^2 s_{x_i}^2 \leq \frac{E_N^2}{m} \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$\text{可得} \quad \left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right| s_{x_i} \leq \frac{s_N}{\sqrt{m}} \quad (i=1, 2, \dots, m) \quad (4.2.4)$$

$$\left|\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}\right| s_{x_i} \leq \frac{E_N}{\sqrt{m}} \quad (i=1, 2, \dots, m) \quad (4.2.5)$$

按误差均分原则分配到各项后,还要根据实际情况进行适当调整.这是因为受仪器量具、测量的技术水平和经济条件的限制,对测量准确度容易达到的分项误差可多分配些,对于难以达到的就少分配一些.

在具体选择测量器具时,除考虑实用性和价格外,一般主要考虑仪器的量程、准确度和分辨力,也就是仪器能够测量的最小值和仪器的误差.选择的原则是所选用器具的误差小于被测量要求的误差限.

例 4.1 已知圆柱体的直径 $d \approx 20 \text{ mm}$, 高 $h \approx 50 \text{ mm}$, 要求测量体积 V 的相对误差 $E_V \leq 1\%$, 问应选择什么量具来进行测量?

解

$$V = \frac{1}{4} \pi d^2 h$$

$$\ln V = \ln \frac{\pi}{4} + 2 \ln d + \ln h$$

$$E_V = \frac{s_V}{V} = \sqrt{\left(\frac{2}{d}\right)^2 s_d^2 + \left(\frac{1}{h}\right)^2 s_h^2}$$

$$\frac{2s_d}{d} \leq \frac{E_V}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{s_h}{h} \leq \frac{E_V}{\sqrt{2}}$$

代入数据

$$s_d \leq \frac{d \cdot E_V}{2\sqrt{2}} = \frac{20 \times 0.01}{2\sqrt{2}} \text{ mm} = 0.071 \text{ mm}$$

$$s_h \leq \frac{h \cdot E_V}{\sqrt{2}} = \frac{50 \times 0.01}{\sqrt{2}} \text{ mm} = 0.35 \text{ mm}$$

由仪器说明书可查得, 分度值为 0.05 mm 及 0.1 mm 的游标卡尺的示值误差分别为 0.05 mm 和 0.1 mm . 故选分度值为 0.05 mm 的卡尺测 d , 分度值为 0.1 mm 的卡尺测 h 即能满足要求.

例 4.2 用单摆测重力加速度 g , 要求 $E_g \leq 0.5\%$, 若选摆长 $l \approx 100 \text{ cm}$, 周期 $T \approx 2 \text{ s}$, 试选配测 l 和 T 的仪器.

解

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

由算术合成法误差传递公式

$$E_g = \frac{\Delta l}{l} + 2 \frac{\Delta T}{T}$$

$$\frac{\Delta l}{l} \leq \frac{E_g}{2}$$

$$\Delta l \leq \frac{l \cdot E_g}{2} = \frac{100 \times 0.005}{2} \text{ cm} = 0.25 \text{ cm}$$

$$2 \frac{\Delta T}{T} \leq \frac{E_g}{2}$$

$$\Delta T \leq \frac{T \cdot E_g}{2 \times 2} = \frac{2 \times 0.005}{4} \text{ s} = 0.0025 \text{ s}$$

所选用仪器的误差应小于上面计算的结果.测量摆长可选用分度值为 1 mm 的钢直尺.若测一个摆动周期的时间应选用数字毫秒计才能配套.若选用停表计时,则要采用累计放大法测量,即连续测量 n 个周期的时间 $t, t = nT, \Delta t = n\Delta T$,这样可以降低对仪器准确度的要求.取 $n = 50$,则 $\Delta T = \frac{\Delta t}{n} = \frac{\Delta t}{50}, \Delta t = 50\Delta T \leq 50 \times 0.0025 \text{ s} = 0.125 \text{ s}$,这样选用分度值为 0.1 s 的机械停表就可满足要求.如果考虑按表时的动作误差, $\Delta t \approx 0.2 \text{ s}$,则 n 可取 80~100.

3. 测量方法的选择

实验方案确定后,根据研究内容的性质和特点,有时还要选择一个测量对象.细心确定被测对象也很重要,因为在保证测量准确度的前提下,巧妙地选择测量对象可以简化测量工作.例如,测金属材料的杨氏模量,在选定静态拉伸法的方案后,被测对象均选用细金属丝而不选粗金属棒,这是因为在同样的载荷下,长金属丝的变形大,从而降低了测量变形的难度,同时提高了测量的准确度.对于某些实验课题,选择测量仪器和被测对象要一并考虑,巧妙地选择被测对象是不容忽视的问题.

实验仪器和被测对象确定后,还需要考虑和确定具体的测量方法.因为测量某一物理量时,往往有好几种测量方法可以采用,那就要选取测量误差最小的一种.例如,对单摆摆长 l 的测量,如图 4-1 所示,选择的量具是分度值为 1 mm 的钢直尺和分度值为 0.1 mm 的游标卡尺.可以用下面三种方法进行测量:

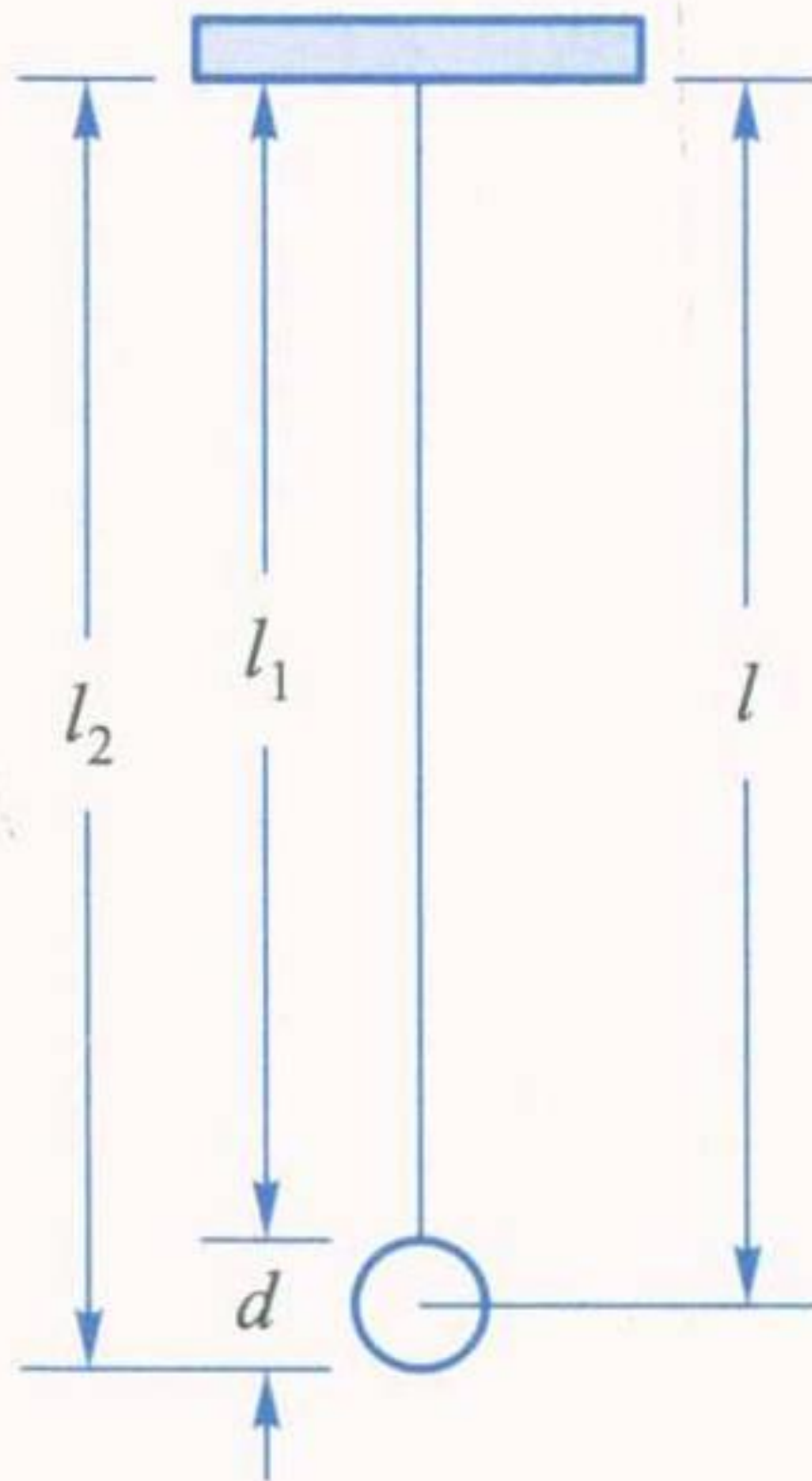


图 4-1 测量方法的选择

- ① $l = l_1 + \frac{d}{2}$;
- ② $l = l_2 - \frac{d}{2}$;
- ③ $l = \frac{1}{2}(l_1 + l_2)$.

用钢直尺测量 l_1, l_2 , 其结果分别为

$$l_1 = (100.1 \pm 0.2) \text{ cm}, \quad l_2 = (102.5 \pm 0.2) \text{ cm}$$

用游标卡尺测量 d , 结果为

$$d = (2.40 \pm 0.01) \text{ cm}$$

三种方法测量 l 的误差分别为

①和②

$$\Delta l = \sqrt{\Delta l_1^2 + \left(\frac{\Delta d}{2}\right)^2} = \sqrt{(0.2)^2 + \frac{1}{4}(0.01)^2} \text{ cm} = 0.2 \text{ cm}$$

$$\textcircled{3} \quad \Delta l = \sqrt{\left(\frac{\Delta l_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l_2}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4}(0.2)^2 + \frac{1}{4}(0.2)^2} \text{ cm} = 0.14 \text{ cm}$$

显而易见,采用第三种方法误差小,准确度较高,而且不使用游标卡尺,省去一种仪器,测量过程也较为简单.

前面讲过,对单摆周期的测量,可以采用数字毫秒计计时,也可以使用机械停表用累计放大法计时,相比之下使用停表计时好处多些.因停表的操作较简单,价格较低,这是“手动”操作的选择.如果要“自动”进行实验,选用的测量方法和测量仪器就有可能不同.

这里有两点要注意,一是测量方法和测量仪器的选择常常是相关联的,宜一并考虑;二是在满足实验准确度要求的前提下,要尽量选用最简单、最便宜的仪器去实现它,千万不要片面地以为仪器越高档越好.

上面的讨论、举例侧重于物性、力学内容,对于热学、电学、光学等实验的设计,还有一些特别问题需要考虑.例如,电学实验在选择电表时,所用电表的量程应略大于被测量,也就是要让电表在接近满刻度处工作.如果有一待测电流是 8 mA,选用准确度等级为 0.5、量程为 100 mA 的电流表,仪器的误差限为

$$\Delta I = 100 \text{ mA} \times 0.5\% = 0.5 \text{ mA}$$

相对误差为

$$E = \frac{\Delta I}{I} = \frac{0.5}{8} = 6.3\%$$

如果选用准确度为 1 级、量程为 10 mA 的电流表,那么测量的相对误差为

$$E = \frac{\Delta I}{I} = \frac{10 \times 1\%}{8} = 1.3\%$$

由此可见,在本例的条件下,用低准确度等级的电表测量误差小,用高准确度的电表测量误差反而大,因而选择仪器时不要以为准确度越高越好(另外,高准确度仪器造价高、难维护).

总之,实验设计应根据任务要求及误差限来制定合理的方案,选择恰当的仪器,不能盲目要求仪器总是越高级越好,环境条件总是恒温、恒湿、越稳定越好,测量次数总是越多越好.这样的要求是不切合实际的,也是不必要的.应该以最低的代价来取得最佳的结果,做到既保证达到所要求的实验准确度,又合理地节省人力、物力.

§4.3 测量条件的选择和实验程序的拟定

1. 测量条件的选择

前面已经讨论过,测量的准确度与许多因素有关,当实验方案、物理模型、测量仪器和测量方法确定后,如何选择测量条件能使结果的准确度最高?这是测量最有利条件的选择问题.换句话说,就是在其他条件一定的情况下,在什么条件下进行测量,最后结果的总体误差最小,测量结果最理想.

一般来说,选择测量条件都要从分析误差入手,从数学上讲,就是对误差函数求极值的问题.这个最有利的测量条件,可以由各直接测量量对误差函数求偏导数而得到.令一阶偏导数为零,即可解出相应的参数值,若二阶偏导数大于零,则该条件为测量的最有利条件.

例如,在用滑线式电桥测量电阻时,滑键在什么位置,能使待测电阻的相对误差最小?实验电路如图 4-2 所示.图中 R_0 为已知标准电阻, l_1 和 l_2 为滑线的两臂长, $l = l_1 + l_2$ 为滑线的总长度.

已知电桥平衡条件是

$$R_x = R_0 \frac{l_1}{l_2} = R_0 \frac{l_1}{l-l_1}$$

式中, R_0 是标准电阻, 它的准确度一般很高; l 是滑线电阻丝的全长, 在这里 R_0 、 l 都可看作是常量.

由算术合成法误差传递公式有

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta R_0}{R_0} + \frac{\Delta l_1}{l_1} + \frac{\Delta l_2}{l_2} = \frac{\Delta R_0}{R_0} + \frac{l \Delta l_1 - l_1 \Delta l}{l_1(l-l_1)}$$

最佳测量条件是 $\frac{\partial}{\partial l_1} \left(\frac{\Delta R_x}{R_x} \right) = 0$, 得

$$\frac{-l(l-2l_1)}{(l-l_1)^2 l_1^2} (\Delta l_1)^2 = 0$$

故

$$\begin{aligned} l-2l_1 &= 0 \\ l_1 &= \frac{l}{2} \end{aligned}$$

又可证明 $\frac{\partial^2}{\partial l_1^2} \left(\frac{\Delta R_x}{R_x} \right) > 0$, 由此可知滑键在滑线的中点位置时, R_x 的测量准确度最高.

2. 实验程序的拟定

实验是一个有秩序的操作、观察、测量与记录的过程, 必须事先拟出合理的实验程序, 才能有条不紊地进行. 尤其要分析, 是否存在不可逆过程, 更要作好妥当的安排.

实验开始前, 首先要调整实验装置和仪器到正常使用状态, 按照实验原理和仪器说明书的要求进行水平、竖直、零位等的调整. 检查一下测试的环境条件, 如温度、湿度、气压、电磁场等, 是否在允许范围内, 特别是电源提供的各类电压是否符合要求.

清楚了解不可逆过程十分重要, 如加热蒸发、溶解, 铁磁材料的磁化过程等. 磁滞回线的测量不能违反外磁场逐渐循环变化的规律. 对于有损检测, 实验要进行到试件被破坏为止, 如果试件的欲测参数在未破坏前没来得及测量或没有测准, 那么破坏后就无法再测.

实验过程中, 对每个物理量可能出现的极大值要有所限定, 防止发生意外, 导致仪器损坏或出现其他事故. 例如, 由于加热产生温升对环境的影响; 物体受力运动可能出现的最大位移; 加载后试样的最大形变及承载能力; 各种电表, 特别是电流计是否会超过量程, 这些在安排实验时都要考虑.

准备就绪后, 对于可以反复进行的实验过程, 可先粗略地定性观察一下, 是否与理论预想一致, 如有差异应予以记录, 以便实验时再仔细观察分析. 观察各物理量的变化规律, 对非线性变化, 应注意各个量的变化率, 以确定正式实验时测量点的分布, 一般在线性部分可少作一些点, 而在变化大的区域, 测量点应尽量密些.

参照上述各步工作, 拟定实验步骤, 列出数据表格, 记录测试条件, 特别是有些物理量, 如黏度、密度等, 离开了测量时的温度, 结果就毫无意义.

以上分析只是针对一般情况, 不同实验的程序可有不同的安排. 合理的实验程序是获得正确实验结果的保证, 甚至关系着实验的成败. 实验能顺利正常地进行, 实验结果的可信度就可以保证.

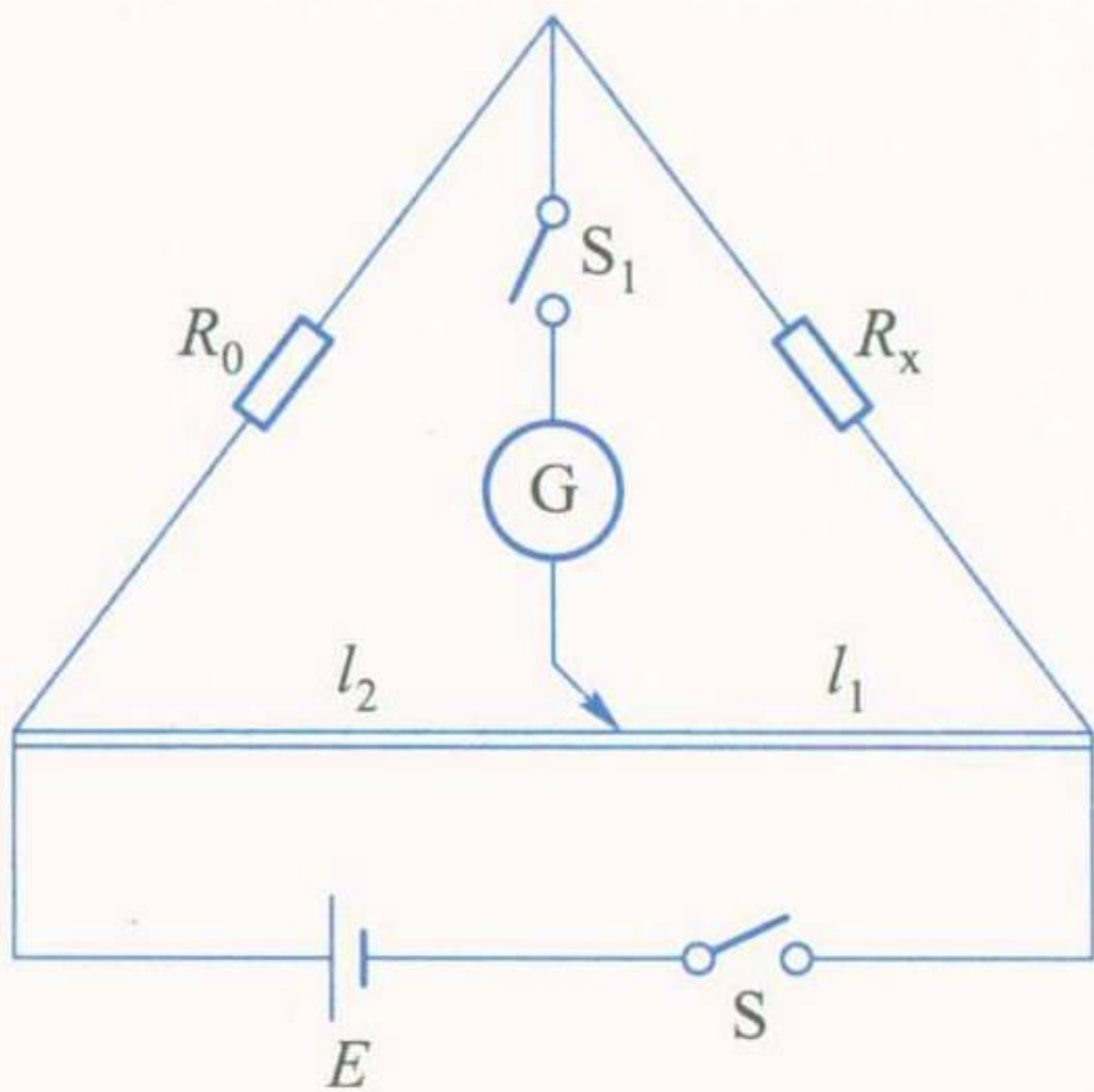


图 4-2 测量条件的选择

由于物理实验的内容十分广泛,可以利用的实验方法和测量手段很多,在实际工作中,还要受到客观条件的制约及各种因素的影响,所以很难总结出一套完整的、普遍适用的实验设计的方法.本章只是作了一些原则性的介绍,并通过实例加以讨论,希望能起到启发实验者的思维,激发实验者的探索精神的作用.实验者在具体的实验中还应根据具体情况,制定出切实可行的实验方案.只有通过大量实践,逐步总结,积累经验,才能真正掌握这方面的内容,才能不断提高科学实验的能力和素养.

§4.4 设计举例

例一 任务:测定金属材料的杨氏模量.

要求:相对误差 $E_E \leq 5\%$.

1. 实验方案的选择

杨氏模量是表征固体材料抵抗形变能力的物理量,它与材料的几何形状无关.

对于柱状样品,材料的杨氏模量 E 的定义式为

$$E = \frac{F/S}{\delta l/l} \quad (4.4.1)$$

式中, F 为试样轴向受力的大小; S 为横截面积; δl 是在力 F 作用下的伸长量; l 为轴向原长.

若根据定义式测定杨氏模量,需测量力、力作用下试样的伸长量及原长、截面积四个量.

根据声学知识,声波在连续介质内传播,声速 v 与杨氏模量 E 的关系式为

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (4.4.2)$$

式中, ρ 是物质的质量密度.测出声速 v 和密度 ρ 便可得到杨氏模量.

还可找到与材料的杨氏模量有关的其他关系式,如振动法等.因为题目任务是单纯研究杨氏模量值本身,故以定义式最简明清楚.另外在实验设计合理时,式(4.4.1)虽需测四个量,但所需装置简单,量具普通,操作容易.而式(4.4.2)中 v 与 ρ 的测量较难,需用的设备也较复杂.因此,选择式(4.4.1)作为测量 E 的关系式.

样品的选择.要使金属材料有显著的形变需要的力是很大的,为了在不大的力作用下有较大的伸长量,应该选用横截面积小而轴向长的丝状样品.为此,初选长 $l = 1 \text{ m}$, 直径 $d = 0.5 \text{ mm}$ 的金属丝,如果是钢丝,在 $F = 9.8 \text{ N}$ 的力作用下,轴向伸长约为 0.25 mm .

2. 实验装置的设计

方案确定之后,应考虑具体装置的设计.因为金属丝要在力的作用下伸长,所以整个装置的构思应该是上面一个夹头固定试样上端,下夹头夹住金属丝下端再与施力部件结合,构成了杨氏模量仪的总体框架.进一步分析就可发现,施力之后产生的伸长 δl 隐含在总长 l 之内,这个非常关键的量,直接测量非常困难.那就设法将它放大,最常用的就是光

杠杆,它可将 δl 放大 $\frac{2D}{k}$ 倍,将关系式 $\delta l = \frac{k}{2D} \cdot \delta n$ 代入 E 的定义式,可得

$$E = \frac{l}{S} \cdot \frac{2D}{k} \cdot \frac{\delta F}{\delta n} \quad (4.4.3)$$

式中, k 为光杠杆前后足垂距; D 为标尺到反射镜的距离; δF 为施力增量; δn 为与 δF 对应的标尺读数增量.

要使光杠杆的后足与钢丝的伸长一起变化,需在下夹头处设置一相对固定的平台,将光杠杆前足置于台上槽内,后足随夹头上下移动,使反射镜的仰角变化,进行 $\delta l-\delta n$ 的变换测量.

施力方式可以是连续的,也可以是阶跃的.若下夹头用弹簧秤施力,就可以得到连续增减的力,同时可测出与之相应的连续变化的 δn ,这种方案适用于自动记录装置,但力的准确度不高.如果下夹头用校准的砝码逐个相加,则可以得到 δF 和与之对应的 δn ,这种阶跃式的加力方法,更有利于分析数据,故采用这种方法较好.因为利用的是砝码的重力作用,所以装置必须调整到竖直状态.

3. 测量器具的选择

分析各个直接测量量,除 δF 外其余都是长度量.据式(4.4.3)得杨氏模量 E 的相对误差传递式为

$$E_E = E_l + 2E_d + E_D + E_F + E_{\delta n}$$

任务要求 $E_E \leq 5\%$,据误差均分原则,每一项分误差应不大于 0.8% ,按相对误差与有效数字的关系,可知所有直接测量值均不得少于三位有效数字.由于它们都是常规量,因此首先考虑使用钢卷尺、钢直尺、游标卡尺和螺旋测微器等常规量具.钢丝初选尺寸 l 为 1 m , d 为 0.5 mm ,标尺望远镜要求 $D \approx 2\text{ m}$.若 $k \approx 75\text{ mm}$,施力单位 F 为 9.8 N ,望远镜标尺为 300 mm 的钢直尺.根据上述已知或设定数据,初选量具如下:

物理量	大约量值 /mm	量具	分度值 /mm	示值误差 /mm	其他误差 /mm	相对误差 /%
钢丝长度 l	1 000	钢卷尺 (或钢直尺)	1	0.8	端点难 辨认 1.2	0.2
钢丝直径 d	0.5	螺旋测微器	0.01	0.004		0.8
镜尺距 D	2 000	钢卷尺	1	1.2	0.8	0.1
光杠杆长 k	75	游标卡尺	0.05	0.05	0.15	0.3
标尺读数差 δn	150	钢直尺	1	0.1	0.4	0.3
拉力 F	6 000 g	砝码		1.5 g		0.03

杨氏模量相对误差估算为

$$\begin{aligned} E_E &= E_l + 2E_d + E_D + E_k + E_F + E_{\delta n} \\ &= (0.2 + 2 \times 0.8 + 0.1 + 0.3 + 0.03 + 0.3)\% = 2.5\% \end{aligned}$$

上述粗略的估算说明,初选量具是合理的.相对误差虽小于任务要求较多,但实际操作时会存在一些系统误差,有时还会较大.分析可知,影响杨氏模量误差的主要因素是 d 和 δn 的测量,留出一些余量是必要的.另外在测量方法和数据处理上也需考虑,进一步采取措施限制和减小估算时未考虑到的误差.

4. 测量方法的选择

D 、 l 、 k 的测量相对误差较小,可只测量一次.要注意的是端点难辨认,要尽量对准,卷

尺不能弯曲.为使钢丝伸直,可在下挂 1 kg 砝码时测 l ,由于上、下二夹头的存在,使得夹持点不易确定,直尺也不能靠拢钢丝,测量时要尽量设法对准.

d 应该进行多次测量.金属丝的直径不可能处处均匀,在受力作用的情况下直径会有些变化.所以可在最小载荷(下挂 1 kg 砝码)和最大载荷(下挂 6 kg 砝码)作用时在上、中、下不同部位、不同取向进行测量.

δn 的测量.为减小系统误差,可增加 1 kg 砝码读一个读数,逐次增至最大载荷;然后再每次减去 1 kg 砝码读一个读数,让钢丝逐步伸长和逐步收缩.因为 $\delta n - \delta F$ 是线性关系,可用作图法或逐差法处理数据,求出 $\frac{\delta F}{\delta n}$ 或 δn .

5. 测量条件的限定和实验程序的安排

测量条件主要是:胡克定律成立的条件是弹性形变.所以要保证材料发生的是弹性形变,载荷不能过大,要在弹性限度以内,实验数据应表现出应变与应力成正比的规律.

因实验中无不可逆过程,实验步骤按常规安排即可.但仍应仔细考虑,制定一个既便于测量又节约时间的程序.

① 调节立柱竖直,使钢丝处于竖直状态,下夹头能自由上下滑动.

② 调节光杠杆反射镜和望远镜使光路符合实验原理要求,增减砝码时用望远镜观察标尺的像应始终清晰,挂一个砝码时,标尺读数一般应在标尺中部,这样,在加最大载荷时,示值不会超出尺长.

③ 在钢丝下端逐一增加砝码再逐一减少,记录标尺读数,并观察是否随力的增减成线性伸缩.

④ 在最小和最大载荷作用下,在钢丝的上、中、下部多次测 d .当然,在测量前首先要观察记录螺旋测微器的零点读数.

⑤ 分别测量 l 、 D 、 k .

例二 任务:测定电流表的内阻 R_g .给定电流表为磁电系电表,量程 $100 \mu\text{A}$,等级 1.0 级.

1. 测试方法的选择

测量电阻的方法很多,如伏安法、电桥法、比较法、替代法、半流法等.任务是测磁电系电流表的内阻,知其为一恒量,与流过的电流值无关.又据该表的结构原理知它的内阻较大,一般在 $500 \sim 1\,000 \Omega$ 之间.因其电流值较小,用伏安法不可避免地受电表接入误差影响大,如进行修正又比较麻烦,故不宜采用.如用桥式电路,测得值虽比较准确,但在实测时不太安全,因为有可能流过待测表的电流超量程,损伤待测表的准确度,也不宜采用.比较法、替代法、半流法在这里比较接近,相对来说替代偏转法最简单,也容易保证测量的准确度.故采用替代偏转法,电路图如图 4-3 所示.

2. 仪器的选择

由于这种方法所能达到的准确度由标准电阻 R_1 和标准电表 A_1 确定, A_1 为偏转判据, R_1 为测量结果的示值,这是两个关键仪器.

因为被测电表为 1.0 级,作为判据的电表 A_1 其准确度应高于 1.0 级,故选用 0.5 级,量程应与被测表一样,也选 $100 \mu\text{A}$. R_1 是标准电阻,一般准确

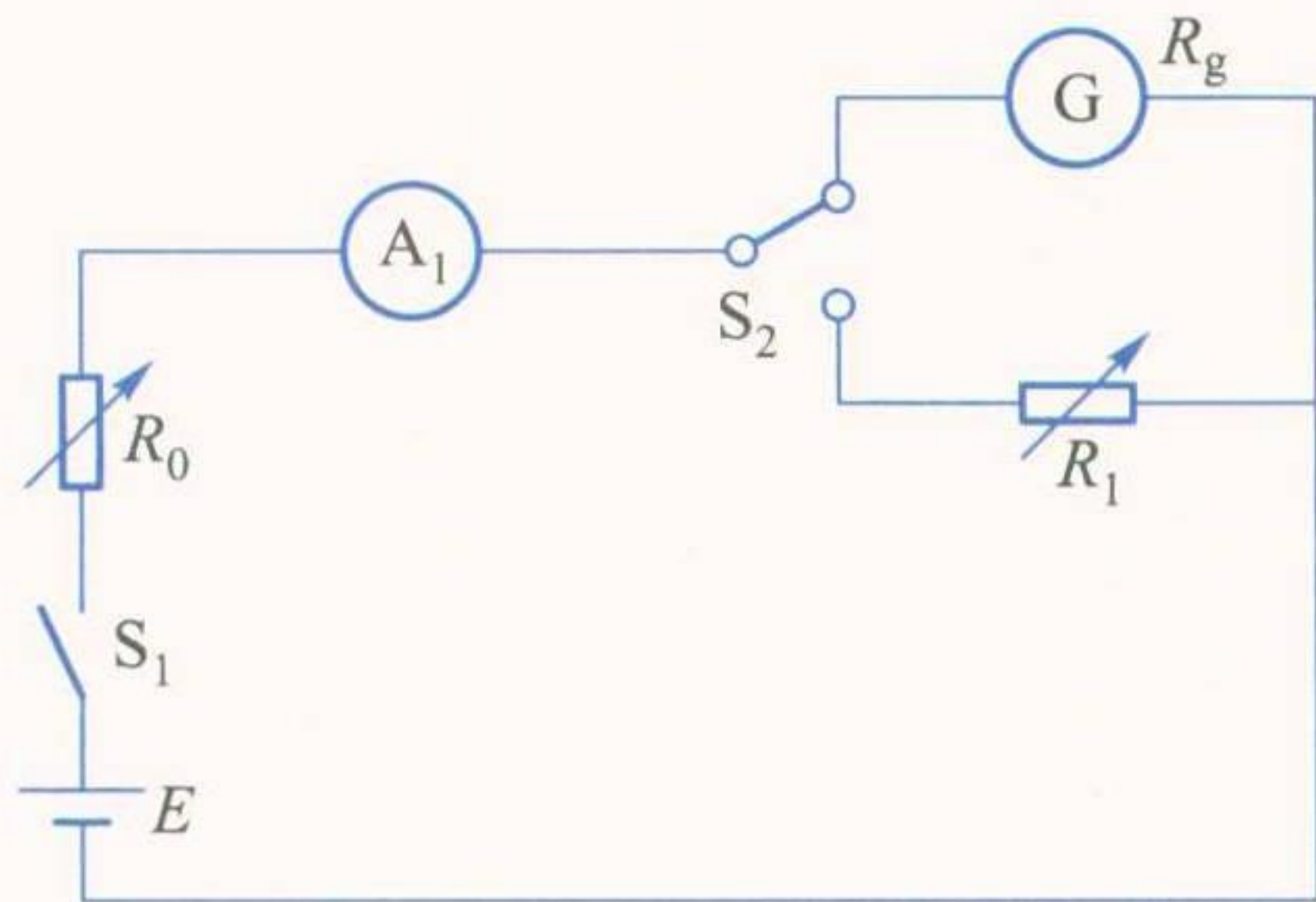


图 4-3 替代偏转法测电表内阻

度就可以达到,为便于调节,可选择 0.1 级、电阻值在 $0.1 \sim 9\,999.9\,\Omega$ 之间的五位电阻箱.

电阻 R_0 的选择.为了调节方便且使电源在低负载下工作,以保证其稳定性,还要使电路的电流值主要取决于 R_0 ,所以 R_0 的值应以大于 R_g 100 倍为宜,即 $R_0 \approx 100\,\text{k}\Omega$.这个阻值再用单个滑线电阻比较困难,所以可以用一个比较大的固定电阻和一个滑线变阻器串联起来,例如固定电阻为 $90\,\text{k}\Omega$,滑线电阻为 $10\,\text{k}\Omega$.由于串联回路电流很小,所以电阻器的功耗核算可以省去.

电源 E 的选择. E 的电动势应为 $\varepsilon \approx IR = 100 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^3\,\text{V} = 10\,\text{V}$,这样的电源电压不能用普通的电池,必须用稳压电源.进一步分析和核算可知,只要标准表示值准确稳定, R_0 调节连续可靠,实验的准确度是可以保证的,电阻 R_0 小一些影响不大,却可以降低电源电压.若电源选用 $1.5\,\text{V}$ 甲电池一节,为使电流表满偏,则回路的总电阻应不大于

$$R \leq \frac{1.5}{100 \times 10^{-6}}\,\text{k}\Omega = 15\,\text{k}\Omega$$

如按这个阻值核算 $\frac{R}{R_g} \geq 15$,也能符合要求,故选择的结果是

A_1	标准电流表	量程 $100\,\mu\text{A}$, 0.5 级
R_1	标准电阻箱	阻值 $0.1 \sim 9\,999.9\,\Omega$, 0.1 级
R_0	调节电阻	$15 \sim 100\,\text{k}\Omega$, 连续可调
E	电源	$1.5 \sim 10\,\text{V}$ 高稳定度直流电源
S_2	单刀双掷开关	要求接触良好
S_1	单刀开关	

3. 实验程序的制定

- (1) 连接、检查电路.
- (2) 检查电表的机械零件是否正确, R_0 置于电阻最大值,要保证

$$I = \frac{E}{R_0} \leq 100\,\mu\text{A}$$

(3) S_2 合向待测表 G ,接通电路,调节(减小)电阻 R_0 使 A_1 和 G 中的电流值逐步增加,直至 A_1 在接近满偏的某一示值时,仔细记录 A_1 的示值 I_1 .

(4) 将 R_1 预置 $2\,\text{k}\Omega$ 左右, S_2 换接到 R_1 支路,调节 R_1 阻值,使标准表示值再到 I_1 值.将 S_2 分别合向 G 支路和 R_1 支路,观察 A_1 的示值是否均指在同一电流值,若有差异,可再细调 R_1 ,直到 A_1 示值无差异为止.此状态说明 R_1 与 R_g 等效,直流电阻值相等,即

$$R_g = R_1$$

(5) 适当调节 R_0 ,在 I_1 为不同值时再用上法测电流表内阻.如果测得 R_g 值有差异,取 $\overline{R_1}$ 作为 R_g 的值,即

$$R_g = \overline{R_1}$$

一个完整的实验设计,还要通过实践的具体检验,当所得到的数据及计算出的实验结果和误差(或不稳定度)完全符合任务要求,各仪器在使用中运转正常时,设计才算完成.否则,还需根据具体实践的反馈情况对设计进行修改、补充,使其完善.

附录

附录一 中华人民共和国法定计量单位

1. 国际单位制 (SI) 的基本单位

量的名称	单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克(公斤)	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

- 注:1. 圆括号中的名称,是它前面的名称的同义词,下同.
2. 无方括号的量的名称与单位名称均为全称.方括号中的字,在不致引起混淆、误解的情况下,可以省略.去掉方括号中的字即为其名称的简称.下同.

2. 包括 SI 辅助单位在内的具有专门名称的 SI 导出单位

量的名称	SI 导出单位		
	名称	符号	用 SI 基本单位和 SI 导出单位表示
[平面]角	弧度	rad	$1 \text{ rad} = 1 \text{ m/m} = 1$
立体角	球面度	sr	$1 \text{ sr} = 1 \text{ m}^2/\text{m}^2 = 1$
频率	赫[兹]	Hz	$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$
力	牛[顿]	N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
压力,压强,应力	帕[斯卡]	Pa	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$
能[量],功,热量	焦[耳]	J	$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
功率,辐[射能]通量	瓦[特]	W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$

续表

量的名称	SI 导出单位		
	名称	符号	用 SI 基本单位和 SI 导出单位表示
电荷[量]	库[仑]	C	$1\text{ C}=1\text{ A}\cdot\text{s}$
电压,电动势,电势	伏[特]	V	$1\text{ V}=1\text{ W/A}$
电容	法[拉]	F	$1\text{ F}=1\text{ C/V}$
电阻	欧[姆]	Ω	$1\ \Omega=1\text{ V/A}$
电导	西[门子]	S	$1\text{ S}=1\ \Omega^{-1}$
磁通[量]	韦[伯]	Wb	$1\text{ Wb}=1\text{ V}\cdot\text{s}$
磁通[量]密度,磁感应强度	特[斯拉]	T	$1\text{ T}=1\text{ Wb/m}^2$
电感	亨[利]	H	$1\text{ H}=1\text{ Wb/A}$
摄氏温度	摄氏度	$^{\circ}\text{C}$	$1\ ^{\circ}\text{C}=1\text{ K}$
光通量	流[明]	lm	$1\text{ lm}=1\text{ cd}\cdot\text{sr}$
[光]照度	勒[克斯]	lx	$1\text{ lx}=1\text{ lm/m}^2$

3. 由于人类健康安全防护上的需要而确定的具有专门名称的 SI 导出单位

量的名称	SI 导出单位		
	名称	符号	用 SI 基本单位和 SI 导出单位表示
[放射性]活度	贝可[勒尔]	Bq	$1\text{ Bq}=1\text{ s}^{-1}$
吸收剂量比授[予]能比释动能	戈[瑞]	G _y	$1\text{ G}_y=1\text{ J/kg}$
剂量当量	希[沃特]	Sv	$1\text{ Sv}=1\text{ J/kg}$

4. SI 词头

因数	词头名称		符号	因数	词头名称		符号
	英文	中文			英文	中文	
10^{24}	yotta	尧[它]	Y	10^9	giga	吉[咖]	G
10^{21}	zetta	泽[它]	Z	10^6	mega	兆	M
10^{18}	exa	艾[可萨]	E	10^3	kilo	千	k
10^{15}	peta	拍[它]	P	10^2	hecto	百	h
10^{12}	tera	太[拉]	T	10^1	deca	十	da

续表

因数	词头名称		符号	因数	词头名称		符号
	英文	中文			英文	中文	
10^{-1}	deci	分	d	10^{-12}	pico	皮[可]	p
10^{-2}	centi	厘	c	10^{-15}	femto	飞[母托]	f
10^{-3}	milli	毫	m	10^{-18}	atto	阿[托]	a
10^{-6}	micro	微	μ	10^{-21}	zepto	仄[普托]	z
10^{-9}	nano	纳[诺]	n	10^{-24}	yocto	幺[科托]	y

5. 可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位

量的名称	单位名称	单位符号	与 SI 单位的关系
时间	分	min	1 min = 60 s
	[小]时	h	1 h = 60 min = 3 600 s
	日(天)	d	1 d = 24 h = 86 400 s
[平面]角	度	°	1° = (π /180) rad
	[角]分	'	1' = (1/60) ° = (π /10 800) rad
	[角]秒	"	1" = (1/60) ' = (π /648 000) rad
体积	升	L(l)	1 L = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
质量	吨	t	1 t = 10 ³ kg
	原子质量单位	u	1 u ≈ 1.660 540×10 ⁻²⁷ kg
旋转速度	转每分	r/min	1 r/min = (1/60) r · s ⁻¹
长度	海里	n mile	1 n mile = 1 852 m (只用于航行)
速度	节	kn	1 kn = 1 n mile/h = (1 852/3 600) m/s (只用于航行)
能	电子伏	eV	1 eV ≈ 1.602 177×10 ⁻¹⁹ J
级差	分贝	dB	
线密度	特[克斯]	tex	1 tex = 10 ⁻⁶ kg/m
面积	公顷	hm ²	1 hm ² = 10 ⁴ m ²

注:1. 平面角单位度、分、秒的符号,在组合单位中应采用(°)、(′)、(″)的形式,例如,不用°/s 而用(°)/s;
2. 升的符号中,小写字母 l 为备用符号;
3. 公顷的国际通用符号为 ha.

附录二 常用物理数据

1. 常用物理常量

物理量	符号	数值	单位	相对标准不确定度
真空中的光速	c	299 792 458	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	精确
普朗克常量	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$	$\text{J} \cdot \text{s}$	精确
约化普朗克常量	$\hbar/2\pi$	$1.054\,571\,817 \cdots \times 10^{-34}$	$\text{J} \cdot \text{s}$	精确
元电荷	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C	精确
阿伏伽德罗常量	N_{A}	$6.022\,140\,76 \times 10^{23}$	mol^{-1}	精确
摩尔气体常量	R	8.314 462 618...	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	精确
玻耳兹曼常量	k	$1.380\,649 \times 10^{-23}$	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$	精确
理想气体的摩尔体积 (标准状况下)	V_{m}	$22.413\,969\,54 \cdots \times 10^{-3}$	$\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$	精确
斯特藩-玻耳兹曼常量	σ	$5.670\,374\,419 \cdots \times 10^{-8}$	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$	精确
维恩位移定律常量	b	$2.897\,771\,955 \times 10^{-3}$	$\text{m} \cdot \text{K}$	精确
引力常量	G	$6.674\,30(15) \times 10^{-11}$	$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$	2.2×10^{-5}
真空磁导率	μ_0	$1.256\,637\,062\,12(19) \times 10^{-6}$	$\text{N} \cdot \text{A}^{-2}$	1.5×10^{-10}
真空电容率	ε_0	$8.854\,187\,812\,8(13) \times 10^{-12}$	$\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$	1.5×10^{-10}
电子质量	m_{e}	$9.109\,383\,701\,5(28) \times 10^{-31}$	kg	3.0×10^{-10}
电子荷质比	$-e/m_{\text{e}}$	$-1.758\,820\,010\,76(53) \times 10^{11}$	$\text{C} \cdot \text{kg}^{-1}$	3.0×10^{-10}
质子质量	m_{p}	$1.672\,621\,923\,69(51) \times 10^{-27}$	kg	3.1×10^{-10}
中子质量	m_{n}	$1.674\,927\,498\,04(95) \times 10^{-27}$	kg	5.7×10^{-10}
里德伯常量	R_{∞}	$1.097\,373\,156\,816\,0(21) \times 10^7$	m^{-1}	1.9×10^{-12}
精细结构常数	α	$7.297\,352\,569\,3(11) \times 10^{-3}$		1.5×10^{-10}
精细结构常数的倒数	α^{-1}	137.035 999 084(21)		1.5×10^{-10}
玻尔磁子	μ_{B}	$9.274\,010\,078\,3(28) \times 10^{-24}$	$\text{J} \cdot \text{T}^{-1}$	3.0×10^{-10}
核磁子	μ_{N}	$5.050\,783\,746\,1(15) \times 10^{-27}$	$\text{J} \cdot \text{T}^{-1}$	3.1×10^{-10}
玻尔半径	a_0	$5.291\,772\,109\,03(80) \times 10^{-11}$	m	1.5×10^{-10}
康普顿波长	λ_{C}	$2.426\,310\,238\,67(73) \times 10^{-12}$	m	3.0×10^{-10}
原子质量常量	m_{u}	$1.660\,539\,066\,60(50) \times 10^{-27}$	kg	3.0×10^{-10}

注:表中数据为国际科学理事会(ISC)国际数据委员会(CODATA)2018年的国际推荐值.

2. 20 ℃时物质的密度

物质	密度 $\rho/(\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$	物质	密度 $\rho/(\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$
铝	2 698.9	汽车用汽油	710~720
锌	7 140	乙醚	714
铬	7 140	无水乙醇	789.3
锡(白)	7 298	丙酮	790.5
铁	7 874	甲醇	791.3
镍	8 850	煤油	800
铜	8 960	变压器油	840~890
银	10 492	松节油	855~870
铅	11 342	苯	879.0
钨	19 300	蓖麻油 15℃	969
金	19 320	20℃	957
铂	21 450	钟表油	981
硬铝	2 790	纯水 0℃	999.84
钢	7 600~7 900	3.98 ℃	1 000.00
不锈钢	7 910	4 ℃	999.97
黄铜 Cu70Zn30	8 500~8 700	海水	1 010~1 050
青铜 Cu90Sn10	8 780	牛乳	1 030~1 040
康铜 Cu60Ni40	8 880	无水甘油	1 261.3
软木	220~260	弗里昂-12	
纸	700~1 000	(氟氯烷-12)	1 329
石蜡	870~940	蜂蜜	1 435
橡胶	910~960	硫酸	1 840
硬橡胶	1 100~1 400	水银 0 ℃	13 595.5
有机玻璃	1 200~1 500	20 ℃	13 546.2
煤	1 200~1 700	干燥空气 0 ℃	
食盐	2 140	(标准状态)	1.292 8
冕牌玻璃	2 200~2 600	20 ℃	1.205
普通玻璃	2 400~2 700	氢	0.089 9
石英	2 500~2 800	氦	0.178 5
火石玻璃	2 800~4 500	氮	1.250 5
石英玻璃	2 900~3 000	氧	1.429 0
冰 0 ℃	917	氩	1.783 7

3. 标准大气压下不同温度时纯水的密度

温度 $t/^{\circ}\text{C}$	密度 $\rho/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})$	温度 $t/^{\circ}\text{C}$	密度 $\rho/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})$	温度 $t/^{\circ}\text{C}$	密度 $\rho/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})$
0	999.841	17	998.774	34	994.371
1	999.900	18	998.595	35	994.031
2	999.941	19	998.405	36	993.68
3	999.965	20	998.203	37	993.33
4	999.973	21	997.992	38	992.96
5	999.965	22	997.770	39	992.59
6	999.941	23	997.638	40	992.21
7	999.902	24	997.296	41	991.83
8	999.849	25	997.044	42	991.44
9	999.781	26	996.783	50	988.04
10	999.700	27	996.512	60	983.21
11	999.605	28	996.232	70	977.78
12	999.498	29	995.944	80	971.80
13	999.377	30	995.646	90	965.31
14	999.244	31	995.340	100	958.35
15	999.099	32	995.025		
16	998.943	33	994.702		

4. 水在不同压强下的沸点

$p/(\text{hPa})$	$t/^{\circ}\text{C}$	$p/(\text{hPa})$	$t/^{\circ}\text{C}$	$p/(\text{hPa})$	$t/^{\circ}\text{C}$	$p/(\text{hPa})$	$t/^{\circ}\text{C}$
950	98.205	965	40	980	99.069	995	92
951	34	966	68	981	97	996	99.520
952	63	967	97	982	99.125	997	48
953	92	968	98.726	983	53	998	76
954	98.322	969	55	984	82	999	99.604
955	51	970	83	985	99.210	1 000	32
956	80	971	98.812	986	38	1 001	59
957	98.409	972	40	987	67	1 002	88
958	38	973	69	988	95	1 003	99.715
959	67	974	98	989	99.323	1 004	43
960	95	975	98.926	990	51	1 005	71
961	98.524	976	55	991	79	1 006	99
962	53	977	83	992	99.408	1 007	99.827
963	82	978	99.012	993	36	1 008	54
964	98.611	979	40	994	64	1 009	82

续表

$p/(\text{hPa})$	$t/^\circ\text{C}$	$p/(\text{hPa})$	$t/^\circ\text{C}$	$p/(\text{hPa})$	$t/^\circ\text{C}$	$p/(\text{hPa})$	$t/^\circ\text{C}$
1 010	99.910	1 025	100.323	1 040	100.731	1 055	33
1 011	37	1 026	51	1 041	58	1 056	60
1 012	65	1 027	78	1 042	85	1 057	87
1 013	93	1 028	100.405	1 043	100.812	1 058	101.214
1 014	100.020	1 029	32	1 044	39	1 059	40
1 015	48	1 030	60	1 045	66	1 060	67
1 016	76	1 031	87	1 046	93		
1 017	100.103	1 032	100.514	1 047	100.919		
1 018	31	1 033	41	1 048	46		
1 019	58	1 034	68	1 049	73		
1 020	86	1 035	95	1 050	101.000		
1 021	100.213	1 036	100.623	1 051	26		
1 022	41	1 037	50	1 052	53		
1 023	68	1 038	77	1 053	80		
1 024	96	1 039	100.704	1 054	101.107		

5. 流体的动力黏度

流体	温度/ $^\circ\text{C}$	$\eta/(\mu\text{Pa}\cdot\text{s})$	流体	温度/ $^\circ\text{C}$	$\eta/(\mu\text{Pa}\cdot\text{s})$
乙醚	0	296	葵花籽油	20	5.00×10^4
	20	243	蓖麻油	0	530×10^4
甲醇	0	817		10	241.8×10^4
	20	584		15	151.4×10^4
水银	-20	1 855		20	95.0×10^4
	0	1 685		25	62.1×10^4
	20	1 554		30	45.1×10^4
	100	1 240		35	31.2×10^4
水	0	1 787.8		40	23.1×10^4
	20	1 004.2		100	16.9×10^4
	100	282.5	甘油	-20	134×10^6
汽油	0	1 788		0	121×10^5
	18	530		20	149.9×10^4
乙醇	-20	2 780		100	129.45×10^2
	0	1 843	蜂蜜	20	650×10^4
	20	1 200		80	100×10^3
变压器油	20	1.98×10^4	空气	25	18.192
鱼肝油	20	4.56×10^4			
	80	0.46×10^4			

6. 20℃时常用金属的杨氏模量*

金属	$E/(10^4\text{N/mm}^2)$	金属	$E/(10^4\text{N/mm}^2)$
银	6.9~8.2	灰铸铁	6~17
铝	7.0~7.1	硬铝合金	7.1
金	7.7~8.1	可锻铸铁	15~18
锌	7.8~8.0	球墨铸铁	15~18
铜	10.3~12.7	康铜	16.0~16.6
铁	18.6~20.6	铸钢	17.2
镍	20.3~21.4	碳钢	19.6~20.6
铬	23.5~24.5	合金钢	20.6~22.0
钨	40.7~41.5		

* E 的值与材料的结构、化学成分及加工制造方法有关,因此,在某些情况下, E 的值可能与表中所列的平均值不同.

7. 海平面上不同纬度处的重力加速度*

纬度 $\varphi/(^\circ)$	$g/(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	纬度 $\varphi/(^\circ)$	$g/(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$
0	9.780 49	60	9.819 24
5	9.780 88	65	9.822 94
10	9.782 04	70	9.826 14
15	9.783 94	75	9.828 73
20	9.786 52	80	9.830 65
25	9.789 69	85	9.831 82
30	9.793 38	90	9.832 21
35	9.797 46	西安 $34^\circ16'$	计算值 9.796 84
40	9.801 80		测量值 9.796 5
45	9.806 29	北京 $39^\circ56'$	9.801 22
50	9.810 79	上海 $31^\circ12'$	9.794 36
55	9.815 15	杭州 $30^\circ16'$	9.793 57

* 地球任意地方重力加速度的计算公式为: $g=9.780\ 49(1+0.005\ 288\sin^2\varphi-0.000\ 006\sin^22\varphi)\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

8. 物质中的声速

物质		声速/ $(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	物质	声速/ $(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$
氧气	0℃(标准状态)	317.2	NaCl 4.8%水溶液 20℃	1 542
氩气	0℃	319	甘油 20℃	1 923
干燥空气	0℃	331.45	铅*	1 210
	10℃	337.46	金	2 030
	20℃	343.37	银	2 680
	30℃	349.18	锡	2 730
	40℃	354.89	铂	2 800

续表

物质		声速/(m·s ⁻¹)	物质	声速/(m·s ⁻¹)
氮气	0℃	337	铜	3 750
氢气	0℃	1 269.5	锌	3 850
二氧化碳	0℃	258.0	钨	4 320
一氧化碳	0℃	337.1	镍	4 900
四氯化碳	20℃	935	铝	5 000
乙醚	20℃	1 006	不锈钢	5 000
乙醇	20℃	1 168	重硅钾铅玻璃	3 720
丙酮	20℃	1 190	轻氯铜银铅冕玻璃	4 540
汞	20℃	1 451.0	硼硅酸玻璃	5 170
水	20℃	1 482.9	熔融石英	5 760

* 固体中的声速为沿棒传播的纵波速度.

9. 物质的比热容

物质	温度/℃	比热容 J/(kg·K)
金	25	128
铅	20	128
铂	20	134
银	20	234
铜	20	385
锌	20	389
镍	20	481
铁	20	481
铝	20	896
黄铜	0	370
	20	384
康铜	18′	420
钢	20	447
生铁	0~100	0.54×10 ³
云母	20	0.42×10 ³
玻璃	20	585~920
石墨	25	707
石英玻璃	20~100	787
石棉	0~100	795
橡胶	15~100	(1.13~2.00)×10 ³
石蜡	0~20	2.91×10 ³
水银	0	139.5
	20	139.0
弗里昂-12	20	0.84×10 ³
汽油	10	1.42×10 ³

续表

物质	温度/℃	比热容 J/(kg·K)
变压器油	50	2.09×10^3
	0~100	1.88×10^3
蓖麻油	20	2.00×10^3
煤油	20	2.18×10^3
乙醚	20	2.34×10^3
甘油	18	2.43×10^3
乙醇	0	2.30×10^3
	20	2.47×10^3
甲醇	0	2.43×10^3
	20	2.47×10^3
冰	0	2 090
纯水	0	4 219
	20	4 182
	100	4 204
空气(定压)	20	1 008
氢(定压)	20	14.25×10^3

10. 金属和合金的电阻率及其温度系数*

金属或合金	电阻率 ρ /($10^{-6}\Omega\cdot\text{cm}$)	温度系数 α /(10^{-5}℃^{-1})
银	1.47(0℃) 1.16(20℃)	430
铜	1.55(0℃) 1.70(20℃)	433
金	2.01(0℃) 2.20(20℃)	402
铝	2.44(0℃) 2.74(20℃)	460
钨	4.89(0℃) 5.44(20℃)	510
锌	5.65(0℃) 6.17(20℃)	417
铁	8.70(0℃) 9.80(20℃)	651
铂	9.59(0℃) 10.42(20℃)	390
锡	12.0(20℃)	440
铅	19.2(0℃) 21.0(20℃)	428
水银	94.1(0℃) 95.9(20℃)	100
黄铜	8.00(18~20℃)	100
钢(0.10%~0.15%碳)	10~14(20℃)	600
康铜	47~51(18~20℃)	-4.0~+1.0
武德合金	52(20℃)	370
铜锰镍合金	34~100(20℃)	-3.0~+2.0
镍铬合金	98~110(20℃)	3~40

* 金属电阻率与温度的关系 $\rho_{t_2}=\rho_{t_1}[1+\alpha(t_2-t_1)]$;
电阻率与金属和合金中的杂质有关,表中列出的是单值金属的电阻率和合金电阻率的平均值.

11. 常用热电偶的温差电动势

铂铑(87%铂,13%铑)-铂

温度/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	温差电动势/mV										
0	0.000	0.054	0.111	0.170	0.231	0.295	0.361	0.429	0.499	0.571	0.645
100	0.645	0.720	0.797	0.875	0.956	1.037	1.120	1.204	1.290	1.376	1.464
200	1.464	1.553	1.643	1.734	1.825	1.918	2.012	2.106	2.202	2.298	2.395
300	2.395	2.492	2.591	2.690	2.789	2.890	2.990	3.092	3.194	3.296	3.400
400	3.400	3.503	3.608	3.712	3.817	3.923	4.029	4.136	4.243	4.351	4.459

镍铬-镍铝

温度/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	温差电动势/mV										
0	0.00	0.40	0.80	1.20	1.61	2.02	2.43	2.84	3.26	3.68	4.10
100	4.10	4.51	4.92	5.33	5.73	6.13	6.53	6.93	7.33	7.73	8.13
200	8.13	8.53	8.93	9.33	9.74	10.15	10.56	10.97	11.38	11.80	12.21
300	12.21	12.62	13.04	13.45	13.87	14.29	14.71	15.13	15.56	15.98	16.40
400	16.40	16.83	17.25	17.67	18.09	18.51	18.94	19.37	19.79	20.22	20.65

镍铬-康铜

工作端温度/℃	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	温差电动势/mV									
-50	-3.11									
-40	-2.50	-2.56	-2.62	-2.68	-2.74	-2.81	-2.87	-2.93	-2.99	-3.05
-30	-1.89	-1.95	-2.01	-2.07	-2.13	-2.20	-2.26	-2.32	-2.38	-2.44
-20	-1.27	-1.33	-1.39	-1.46	-1.52	-1.58	-1.64	-1.70	-1.77	-1.83
-10	-0.64	-0.70	-0.77	-0.83	-0.89	-0.96	-1.02	-1.08	-1.14	-1.21
-0	-0.00	-0.06	-0.13	-0.19	-0.26	-0.32	-0.38	-0.45	-0.51	-0.58

续表

工作端温度/℃	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	温差电动势/mV									
+0	0.00	0.07	0.13	0.20	0.26	0.33	0.39	0.46	0.52	0.59
10	0.65	0.72	0.78	0.85	0.91	0.98	1.05	1.11	1.18	1.24
20	1.31	1.38	1.44	1.51	1.57	1.64	1.70	1.77	1.84	1.91
30	1.98	2.05	2.12	2.18	2.25	2.32	2.38	2.45	2.52	2.59
40	2.66	2.73	2.80	2.87	2.94	3.00	3.07	3.14	3.21	3.28
50	3.35	3.42	3.49	3.56	3.63	3.70	3.77	3.84	3.91	3.98
60	4.05	4.12	4.19	4.26	4.33	4.41	4.48	4.55	4.62	4.69
70	4.76	4.83	4.90	4.98	5.05	5.12	5.20	5.27	5.34	5.41
80	5.48	5.56	5.63	5.70	5.78	5.85	5.92	5.99	6.07	6.14
90	6.21	6.29	6.36	6.43	6.51	6.58	6.65	6.73	6.80	6.87
100	6.95	7.03	7.10	7.17	7.25	7.32	7.40	7.47	7.54	7.62
110	7.69	7.77	7.84	7.91	7.99	8.06	8.13	8.21	8.28	8.35
120	8.43	8.50	8.58	8.65	8.73	8.80	8.88	8.95	9.03	9.10
130	9.18	9.25	9.33	9.40	9.48	9.55	9.63	9.70	9.78	9.85
140	9.93	10.00	10.08	10.16	10.23	10.31	10.38	10.46	10.54	10.61
150	10.69	10.77	10.85	10.92	11.00	11.08	11.15	11.23	11.31	11.38
160	11.46	11.54	11.62	11.69	11.77	11.85	11.93	12.00	12.08	12.16
170	12.24	12.32	12.40	12.48	12.55	12.63	12.71	12.79	12.87	12.95
180	13.03	13.11	13.19	13.27	13.36	13.44	13.52	13.60	13.68	13.76
190	13.84	13.92	14.00	14.08	14.16	14.25	14.34	14.42	14.50	14.58
200	14.66	14.74	14.82	14.90	14.98	15.06	15.14	15.22	15.30	15.38
210	15.47	15.56	15.64	15.72	15.80	15.89	15.97	16.05	16.13	16.21
220	16.30	16.38	16.46	16.54	16.62	16.71	16.79	16.87	16.95	17.03
230	17.12	17.20	17.28	17.37	17.45	17.53	17.62	17.70	17.78	17.87
240	17.95	18.03	18.11	18.19	18.28	18.36	18.44	18.52	18.60	18.68
250	18.76	18.84	18.92	19.01	19.09	19.17	19.26	19.34	19.42	19.51
260	19.59	19.67	19.75	19.84	19.92	20.00	20.09	20.17	20.25	20.34
270	20.42	20.50	20.58	20.66	20.74	20.83	20.91	20.99	21.07	21.15
280	21.24	21.32	21.40	21.49	21.57	21.65	21.73	21.82	21.90	21.98
290	22.07	22.15	22.23	22.32	22.40	22.48	22.57	22.65	22.73	22.81

自由端温度为 0℃.

铜-康铜

温度/℃	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	温差电动势/mV										
-40	-1.475	-1.510	-1.544	-1.579	-1.614	-1.648	-1.682	-1.717	-1.751	-1.785	-1.819
-30	-1.121	-1.157	-1.192	-1.228	-1.263	-1.299	-1.334	-1.370	-1.405	-1.440	-1.475
-20	-0.757	-0.794	-0.830	-0.866	-0.903	-0.940	-0.976	-1.013	-1.049	-1.085	-1.121
-10	-0.383	-0.421	-0.458	-0.496	-0.534	-0.571	-0.608	-0.646	-0.683	-0.720	-0.757
-0	0.000	-0.039	-0.077	-0.116	-0.154	-0.193	-0.231	-0.269	-0.307	-0.345	-0.383
0	0.000	0.039	0.078	0.117	0.156	0.195	0.234	0.273	0.312	0.351	0.391
10	0.391	0.430	0.470	0.510	0.549	0.589	0.629	0.669	0.709	0.749	0.789
20	0.789	0.830	0.870	0.911	0.951	0.992	1.032	1.073	1.114	1.155	1.196
30	1.196	1.237	1.279	1.320	1.361	1.403	1.444	1.486	1.528	1.569	1.611
40	1.611	1.653	1.695	1.738	1.780	1.822	1.865	1.907	1.950	1.992	2.035
50	2.035	2.078	2.121	2.164	2.207	2.250	2.294	2.337	2.380	2.424	2.467
60	2.467	2.511	2.555	2.599	2.643	2.687	2.731	2.775	2.819	2.864	2.908
70	2.908	2.953	2.997	3.042	3.087	3.131	3.176	3.221	3.266	3.312	3.357
80	3.357	3.402	3.447	3.493	3.538	3.584	3.630	3.676	3.721	3.767	3.813
90	3.813	3.859	3.906	3.952	3.998	4.044	4.091	4.137	4.184	4.231	4.277
100	4.277	4.324	4.371	4.418	4.465	4.512	4.559	4.607	4.654	4.701	4.749
110	4.749	4.796	4.844	4.891	4.939	4.987	5.035	5.083	5.131	5.179	5.227
120	5.227	5.275	5.324	5.372	5.420	5.469	5.517	5.566	5.615	5.663	5.712
130	5.712	5.761	5.810	5.859	5.908	5.957	6.007	6.056	6.105	5.155	6.204
140	6.204	6.254	6.303	6.353	6.403	6.452	6.502	6.552	6.602	6.652	6.702
150	6.702	6.753	6.803	6.853	6.903	6.954	7.004	7.055	7.106	7.156	7.207
160	7.207	7.258	7.309	7.360	7.411	7.462	7.513	7.564	7.615	7.666	7.718
170	7.718	7.769	7.821	7.872	7.924	7.975	8.027	8.079	8.131	8.183	8.235
180	8.235	8.287	8.339	8.391	8.443	8.495	8.548	8.600	8.652	8.705	8.757
190	8.757	8.810	8.863	8.915	8.968	9.021	9.074	9.127	9.180	9.233	9.286

参考端温度为 0 ℃.

12. 物质的相对电容率

物质	$t/^{\circ}\text{C}$	ε_r	物质	$t/^{\circ}\text{C}$	ε_r
石蜡	20	2.0~2.5	丙酮	20	21.5
木材	18	2.2~3.7	乙醇	14.7	26.8
硬橡胶	18	2.5~2.8	甲醇	13.4	35.4
电木	18	3~5	甘油	18	39.1
石英玻璃	18	3.5~4.1	水	18	80.4
瓷	18	5.0~6.5	氦	0	1.000 064
普通玻璃	18	5~7	氢	0	1.000 272 3
云母	18	5.7~7.0	氧	0	1.000 532 0
花岗岩	18	7~9	氩	0	1.000 555 7
光学玻璃	18	7~10	氮	0	1.000 587 0
大理石	18	8.3	空气	0	1.000 590
金刚石	18	16.5	一氧化碳	0	1.000 690
煤油	21	2.1	甲烷	0	1.000 953
松节油	20	2.2	二氧化碳	0	1.000 988 0
变压器油	18	2.2~2.5	硫化氢	0	1.004
苯	18	2.3	氯化氢	0	1.004 6
柏油	18	2.7	氨	0	1.008 37
乙醚	20	4.34	溴	180	1.012 8
蓖麻油	10.9	4.6			

气体电容率是在标准大气压下测得的.

13. 物质的折射率(相对空气)

某些气体的折射率

气体	分子式	折射率 n	气体	分子式	折射率 n
氦	He	1.000 035	一氧化碳	CO	1.000 335
氖	Ne	1.000 069	氨	NH ₃	1.000 379
氢	H ₂	1.000 140	甲烷	CH ₄	1.000 444
水蒸气	H ₂ O	1.000 254	二氧化碳	CO ₂	1.000 450
氧	O ₂	1.000 272	硫化氢	H ₂ S	1.000 623
氩	Ar	1.000 283 7	二氧化硫	SO ₂	1.000 686
空气	—	1.000 292 6	乙烯	C ₂ H ₄	1.000 719
氮	N ₂	1.000 297	氯	Cl ₂	1.000 773

表中给出的数据系在标准状态下,气体对波长约等于 0.589 3 μm 的 D 线(钠黄光)的折射率.

某些液体的折射率

液体	$t/^{\circ}\text{C}$	折射率 n	液体	$t/^{\circ}\text{C}$	折射率 n
二氧化碳	15	1.195	硫酸(+2% H_2O)	23	1.429
盐酸	10.5	1.254	三氯甲烷	20	1.446 7
氨水	16.5	1.325	四氯化碳	20	1.460 7
甲醇	20	1.329 0	甘油	20	1.473 0
水	20	1.333 0	甲苯	20	1.495 5
乙醚	20	1.351 0	苯	20	1.501 2
丙酮	20	1.359 3	加拿大树胶	20	1.530
乙醇	20	1.361 4	二硫化碳	18	1.625 5
硝酸(99.94%)	16.4	1.397	溴	20	1.654

表中给出的数据为液体对波长约等于 0.589 3 μm 的 D 线的折射率.

某些固体的折射率

固体	折射率 n	固体	折射率 n
氯化钾	1.490 44	重冕玻璃 ZK_3	1.589 1
冕玻璃 K_6	1.511 1	ZK_6	1.612 6
K_8	1.515 9	ZK_8	1.614 0
K_9	1.516 3	钡火石玻璃 BaF_8	1.625 9
钡冕玻璃 BaK_2	1.539 9	重火石玻璃 ZF_1	1.647 5
氯化钠	1.544 27	ZF_5	1.739 8
火石玻璃 F_1	1.603 1	ZF_6	1.755 0

表中数据为固体对 $\lambda_{\text{D}} = 0.589\ 3\ \mu\text{m}$ 的折射率.

某些晶体的折射率

波长 λ /nm	萤石	石英玻璃	钾盐	岩盐	石英		方解石	
					n_{o}	n_{e}	n_{o}	n_{e}
656.3(H, 红)	1.432 5	1.456 4	1.487 2	1.540 7	1.557 36	1.566 71	1.654 4	1.484 6
643.8(Cd, 红)	1.432 7	1.456 7	1.487 7	1.541 2	1.550 12	1.559 43	1.655 0	1.484 7
589.3(Na, 黄)	1.433 9	1.458 5	1.490 4	1.544 3	1.549 68	1.558 98	1.658 4	1.486 4
546.1(Hg, 绿)	1.435 0	1.460 1	1.493 1	1.547 5	1.548 23	1.557 48	1.661 6	1.487 9
508.6(Cd, 绿)	1.436 2	1.461 9	1.496 1	1.550 9	1.546 17	1.555 35	1.665 3	1.489 5
486.1(H, 蓝绿)	1.437 1	1.463 2	1.498 3	1.553 4	1.544 25	1.553 36	1.667 8	1.490 7
480.0(Cd, 蓝绿)	1.437 9	1.463 6	1.499 0	1.554 1	1.542 29	1.551 33	1.668 6	1.491 1
404.7(Hg, 紫)	1.441 5	1.469 4	1.509 7	1.566 5	1.541 90	1.550 93	1.681 3	1.496 9

表中数据是在 18 $^{\circ}\text{C}$ 之下测得的.

14. 常用光源的谱线波长(nm)

H(氢)	402.62 紫	Hg(汞)
656.28 红	388.87 紫	623.44 橙
486.13 蓝绿	Ne(氖)	579.07 黄 ₂
434.05 紫	650.65 红	576.96 黄 ₁
410.17 紫	640.23 橙	546.07 绿
397.01 紫	638.30 橙	491.60 蓝绿
He(氦)	626.65 橙	435.83 蓝
706.52 红	621.73 橙	404.66 紫
667.82 红	614.31 橙	He-Ne 激光
587.56(D ₃) 黄	588.19 黄	632.8 橙
501.57 绿	585.25 黄	Cd(镉)
492.19 蓝绿	Na(钠)	643.847 红
471.31 蓝	589.592(D ₁) 黄	508.582 绿
447.15 紫	588.995(D ₂) 黄	

15. 几种纯金属的“红限”波长及逸出功

金属	λ_0/nm	W/eV	金属	λ_0/nm	W/eV
钾(K)	550.0	2.24	汞(Hg)	273.5	4.53
钠(Na)	540.0	2.28	金(Au)	265.0	4.82
锂(Li)	500.0	2.28	铁(Fe)	262.0	4.60
铯(Cs)	460.0	1.8	银(Ag)	261.0	4.73



数字课程网站

网址 : <http://abook.hep.com.cn/1266801>

<http://abook.hep.edu.cn/1266801>

数字课程账号 使用说明详见书内数字课程说明页

ISBN 978-7-04-061177-9



定价 44.90 元